



Falcon Prime 激光雷达

用户手册



目录

前言	3
1 产品说明.....	7
1.1 产品介绍.....	7
1.2 铭牌说明.....	7
1.3 结构描述.....	8
1.4 扫描方式.....	8
1.5 技术参数.....	9
2 安装	11
2.1 安装注意事项.....	11
2.2 安装说明.....	13
2.2.1 电源说明	13
2.2.2 安装尺寸	13
2.2.3 线缆说明	15
2.3 清洁.....	19
3 软件操作.....	20
3.1 ILA 平台操作	20
3.1.1 启动系统	20
3.1.2 登录 ILA.....	20
3.1.3 查看雷达点云状态.....	21
3.1.4 录制雷达点云数据.....	22
3.1.5 配置 ROI 区域	23
3.1.6 调整反射强度.....	24
3.1.7 选择回波模式.....	24
3.1.8 修改雷达 IP	25
3.1.9 查看/下载日志	26
3.1.10 查看版本信息.....	26
3.1.11 关闭系统	27
3.2 ROS 环境操作	27
3.2.1 启动系统	27
3.2.2 获取点云数据.....	27
3.2.3 查看雷达点云状态.....	29
3.2.4 录制雷达点云数据.....	32

3.2.5	回播雷达点云数据.....	33
3.2.6	(可选) .rosbag 格式文件转换为.pcd 格式文件.....	36
3.2.7	关闭系统	37
3.3	METAVIEW 平台操作.....	37
3.3.1	启动系统	37
3.3.2	打开 MetaView	37
3.3.3	新增/删除雷达	37
3.3.4	雷达网络配置.....	39
3.3.5	径向网格配置.....	39
3.3.6	雷达参数设置.....	40
3.3.7	录制点云数据.....	41
3.3.8	本地数据文件管理.....	42
4	时间同步.....	44
4.1	开启雷达授时功能.....	44
4.2	状态确认.....	45
5	SDK 相关工具操作	46
5.1	GET_PCD 操作.....	46
5.1.1	启动系统	46
5.1.2	录制雷达点云数据.....	46
5.1.3	.inno_pc 格式文件转换格式.....	46
5.1.4	文件分割	46
5.2	数据传输方式.....	47
5.2.1	TCP 协议下的数据传输	47
5.2.2	UDP 协议下的数据传输.....	48
附件 A	升级雷达.....	51
附件 B	数据格式说明.....	52
B.1	INNODATAPACKET 说明.....	52
B.2	INNOSTATUSPACKET 说明	53
附件 C	常见故障排除.....	54
附件 D	缩略语和术语	56
附件 E	规范性引用文件	58
附件 F	产品中有害物质的名称及含量	59

前言

产品名称

Falcon Prime 猎鹰精英版激光雷达

制造商

图达通 INNOVUSION

法律信息

本手册内容归图达通智能科技（苏州）有限公司版权所有，如有修改，恕不另行通知。本公司尽力确保该说明书内容的完整性和准确性，如您发现任何遗漏错误之处，请联系图达通，我司将及时修订。© 图达通智能科技（苏州）有限公司版权所有。

手册概述

本手册提供了 Falcon Prime 猎鹰精英版激光雷达（以下简称“Falcon Prime”或“雷达”或“激光雷达”）的安装、使用、维护及故障排查的说明。手册内容基于雷达生命周期的各个阶段，包括雷达的安装、配置与维护。

本手册面向对象包括项目开发人员（研发人员、设计人员）、安装人员、电气专业人员、安全专业人员和维护人员。

原始文档

本文档为图达通公司的原始文档。

手册说明

本文档中已涵盖常见情况下的使用说明及问题处理措施，但仍不能保证可完全解决您的问题。如果您在使用产品的过程中遇到其他问题，请及时联系图达通相关人员。本手册将随着产品技术的升级进行更新，最新用户手册请咨询图达通相关人员。

联系电话：0512-67888711

邮 箱：info@cn.innovusion.com

注意事项

本用户手册包括 Falcon Prime 猎鹰精英版激光雷达的介绍、安装、搬运、使用、维护、故障排查、废弃处理等相关内容，及软件使用说明。

由于该产品为激光类产品（1550 纳米），使用前请仔细阅读本手册，谨记注意事项，避免危险。在使用过程中，严格遵守手册内所述步骤进行操作。

安全使用注意事项

使用产品前，请仔细阅读本手册内容，并严格遵循相关指导说明。

为降低触电风险并避免违反保修条例，请勿私自拆开或改装雷达。本产品不包含用户可维修零件，保养和维修请咨询 Innovusion 认证的维修人员。



使用本产品规定之外的控件、调节方法或工作步骤，可能导致有害的辐射泄漏。



- 等级为 1 的激光产品。
- 未遵循本手册的使用、控制、调整或者操作雷达可能会导致严重的辐射危险。



- 本产品内部所配置的等级为 4 光纤激光系统本身可能会带来辐射危险。本产品采用保护外壳和故障扫描设计。使用或维护时，人员不会接触或暴露在光纤激光系统所产生的辐射下。
- 在移除保护外壳或解除故障扫描措施时，严禁使用本产品。
- 激光器带电部分的维修仅由 Innovusion 维修人员或经过 Innovusion 培训认证过的人员负责。



IEC 60825-1 Ed. 3.0: 2014 Class 1 Laser Product.
Complies with FDA performance standards for laser products except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.

本产品符合下列标准：

- IEC 60825-1:2014
- 21 CFR 1040.10 以及 1040.11，除 2007 年 6 月 24 日颁布的 Laser Notice No.50 的偏差外。

设备保养与维护

本产品由金属、玻璃和塑料构成，内部含敏感电子元件。

- 请勿跌落、焚烧、刺穿、撞击或挤压等不当方式使用本产品。
- 产品一旦跌落、撞击，应立即停止使用，请及时联系 Innovusion 工作人员获取技术支持。
- 任何情形下，如果您怀疑产品已受损，请立即停止使用本产品，避免用户使用过程中受到伤害或产品遭到损伤。
- 请勿用手触摸雷达窗口，以防产品性能降低。
- 如果雷达窗口已沾上污渍，请按本手册[清洁](#)章节所述方法清洁本产品。
- 严禁用户私自拆开与维护本产品。拆卸本产品可能会导致产品损坏、防水性能失效或人员受伤。

电气安全

- 应使用 Innovusion 提供的连接线和电源适配器给产品供电。
- 在潮湿环境中使用损坏的线缆或适配器供电，可能导致火灾、电击、人员受伤、产品损坏或其他财产损失。

防烫

- 长时间持续接触产品热表面可能导致人员不适或受伤。
- 为了避免热量积蓄，请保持设备周边通风流畅。
- 设备长时间运行时温度可能较高，建议断电几分钟后再接触。

使用环境

- 请勿使产品受到强烈振动。如需获取性能参数，请联系 Innovusion 工作人员获取技术支持。
- 请勿通过放大设备（如显微镜、放大镜）直视传输中的激光，尽管产品设计符合 Class 1 人眼安全标准。为最大程度地实现自我保护，用户应避免直视运行中的激光。
- 请勿将本产品放置于易燃易爆品附近。
- 请勿将本产品暴露在爆燃性空气的区域内，例如空气中含高浓度可燃性化学物质、蒸汽区域。
- 请勿将本产品暴露在高浓度工业化学品环境中，包括易蒸发的液化气体（如氦气）附近，以免损坏或削弱产品功能。

射频干扰

使用前，请仔细阅读产品背面铭牌的认证及安全信息。尽管产品的设计、检测和制造均符合射频能量辐射的相关规定，但来自产品的辐射仍有可能导致其他电子设备出现故障。

医疗设备干扰

本产品包含的部分组件和无线电装置会发射电磁场，可能干扰医疗设备，例如植入耳蜗、心脏起搏器和除颤器。请向您的医师和医疗设备制造商咨询有关您的医疗设备的特定信息，例如是否需要与本产品保持安全距离。如您怀疑本产品正在干扰您的医疗设备，请立刻停止使用。

1 产品说明

1.1 产品介绍

❖ 产品概述

Falcon Prime 猎鹰精英版激光雷达（以下简称“Falcon Prime”或“激光雷达”或“雷达”或“FP”）为图像级超远距激光雷达产品，同时具有 500 米超远可探测距离和 0.05° × 0.05°最高分辨率，是高度集成化的新一代激光雷达。可广泛应用于 V2X、高速、轨道等智慧交通场景，感知并协助管理路况。

❖ 产品特点

- 高度一体化的设计，极大降低客户部署的复杂度，降低后期维护的难度。
- 宽视场角及高精度，最远达到 500 米的探测距离，图像级点云可广泛满足各类场景的需求。
- 1550nm 激光光源满足国际人眼安全 Class 1(IEC-60825)要求，提供更好的人眼保护。

1.2 铭牌说明



表1 铭牌说明

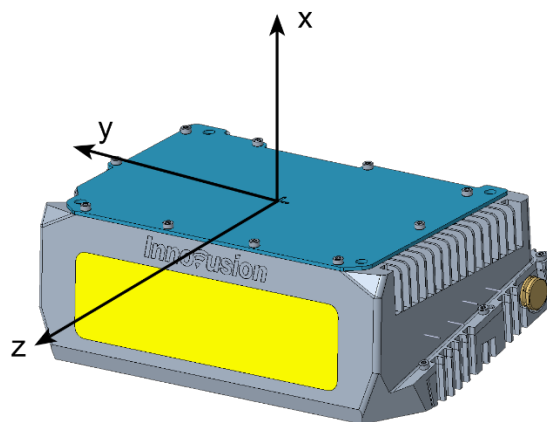
序号	名称	序号	名称
1	公司 LOGO	2	产品名称
3	产品型号	4	额定输入
5	序列号	6	生产日期
7	MAC 地址		

1.3 结构描述

Falcon Prime 为混合固态激光雷达，激光光源波长为 1550nm。

三维坐标系定义如下。

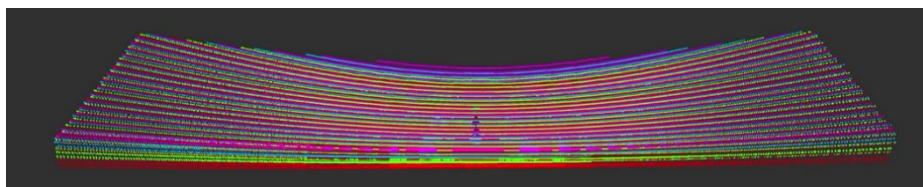
- x 与地面垂直，指向上方。
- y 与地面平行，指向右方。
- z 与地面平行，指向前方。
- 坐标原点为雷达标定参考原点。



1.4 扫描方式

Falcon Prime 扫描采用二维扫描模式。FOV 为激光雷达可扫描区域。水平方向 FOV 设定为 120° ，分辨率为 0.18° ；垂直方向 FOV 设定为 25° ，分辨率为 0.24° 。ROI 为激光雷达可扫描区域内的高密度区域，点云密度是非 ROI 区域的 6 倍左右。水平方向 ROI 设定为 40° ，分辨率为 0.09° ；垂直方向 ROI 设定为 4.8° ，分辨率为 0.08° 。通过上位机下发指令给雷达，ROI 区域可以在整个 FOV 内实现实时动态调整。

雷达的扫描示例如图所示。



1.5 技术参数

表 2 参数表

功能/性能	
最远探测距离	500 m
探测距离（10%反射率）	250 m
探测距离（盲区）	≤ 2 m
视场角（H × V）	120° × 25°
角分辨率（H × V）	0.18° × 0.24°
ROI 视场角（H × V）	40° × 4.8°，可配置
ROI 角分辨率（H × V）	0.09° × 0.08°
测距准度	± 5 cm（典型值） ± 10 cm（高反目标）
测距精度	2 cm
垂直方向激光线束	1500 线/秒，可配置
帧率	10 FPS，可配置
可靠性	
防护等级	IP67（机体），IP69（窗口）
工作温度	-40° C~+70° C
激光波长	1550 nm
激光安全等级	Class-1（IEC-60825）
电气与接口	
额定电压	24V DC
额定功率	<34 W
数据传输接口	1000Base-T 以太网 M12/RJ45 (支持 UDP, TCP 协议)
数据传输线缆长度	15/25 m，可配置

功能/性能	
数据输出格式	点云（球坐标系信息）强度或反射率
时间同步	PTP, gPTP, NTP
时间戳精度	10 μsec （点云数据中每个点）
外观	
尺寸（H×W×D）	83.8mm×268mm×172mm
雷达重量	2.3 kg



参数表如有更改，请见最新产品手册，恕不另行通知。

2 安装

2.1 安装注意事项

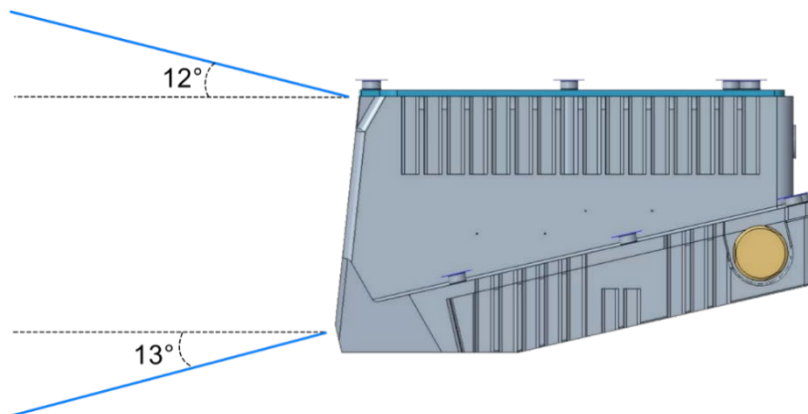
Falcon Prime 安装时请注意以下事项。

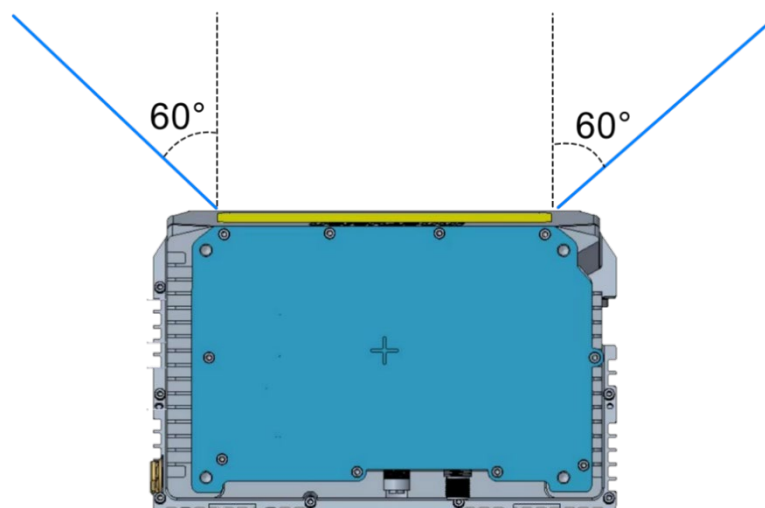
人员要求

仅由合格的且已接受培训的专业人员进行安装。

安装

- 安装时部件如有损坏或遗失，请联系 Innovusion 工作人员获取支持。
- 确保激光雷达安装面平整。
- 建议安装面使用铝合金材质，有助于激光雷达散热。
- 确保激光雷达线缆保持一定程度的松弛。
- 雷达出线处应保留 6 cm 的空间，便于布线。
- 雷达安装前请确认安装位置不遮挡雷达视角。雷达的垂直视角为 $-13^{\circ}\sim+12^{\circ}$ ，雷达水平视角为 $-60^{\circ}\sim+60^{\circ}$ 。雷达具体视角如下图所示。





存储

- 请将产品存放于通风的、干燥的地方。推荐的存储温度为-40°C~+70°C，湿度低于 85%。
- 在未经我司官方同意，且条件比较严酷的条件下，请勿将产品持续浸泡在水里，以防造成有害影响。（避免将产品暴露于超过防护等级的环境中）

运输

- 设备应采用包装箱包装，箱内填充缓冲材料，避免运输过程中产品遭受到损坏。
- 搬运过程中请小心轻放，严禁撞击，以免仪器内的光学部件造成损坏或方向偏离。
- 考虑是否需要搬运工具或助手，思考运输过程中空间与位置，尽可能地减少搬运距离。
- 请勿将仪器置于不平稳的位置，勿以不正确的姿势搬运，防止仪器损坏和人身伤害。

包装材料废弃

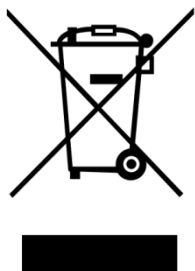


- 包装材料为可再次回收利用的物品，废弃时请正确处理。
- 应将包装袋、纸箱或塑料薄膜放置在婴幼儿无法触及的地方，避免受伤或窒息。

仪器废弃

根据《废弃电器电子产品回收处理管理条例》的有关规定和保护环境，产品废弃处置将按以下实施：

- 基于《产品中有害物质的名称及含量》对产品进行回收，详情见[产品中有害物质的名称及含量](#)。
- 由有废弃电器电子产品处理资格的企业处理。



2.2 安装说明

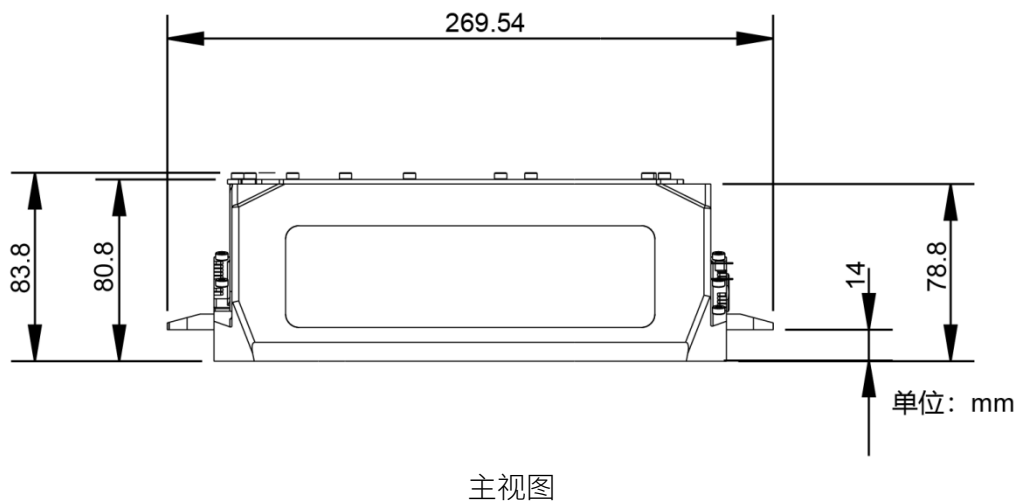
2.2.1 电源说明

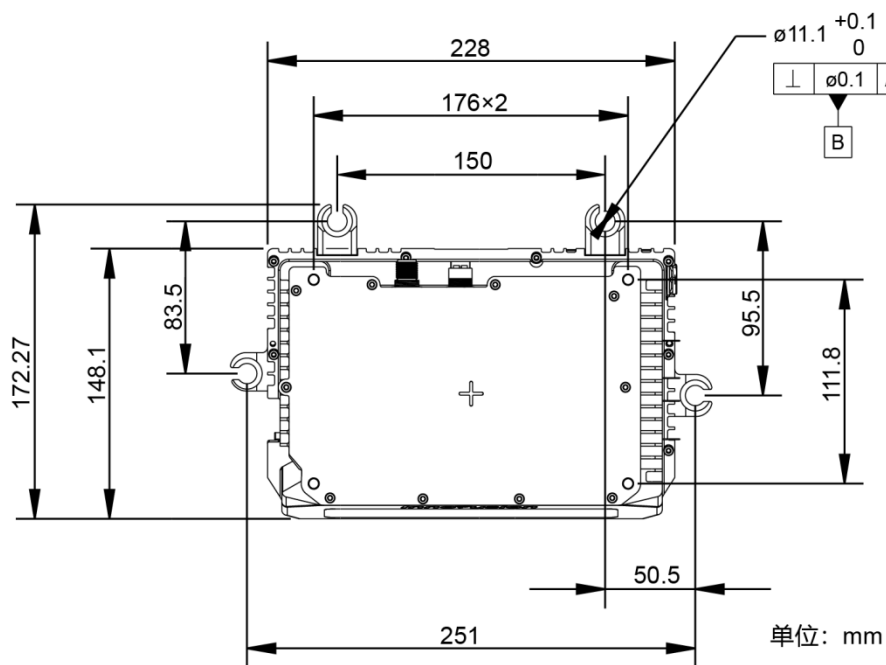
Falcon Prime 激光雷达供电电压为 24V DC，正常工作状态下功耗<34 W。

2.2.2 安装尺寸

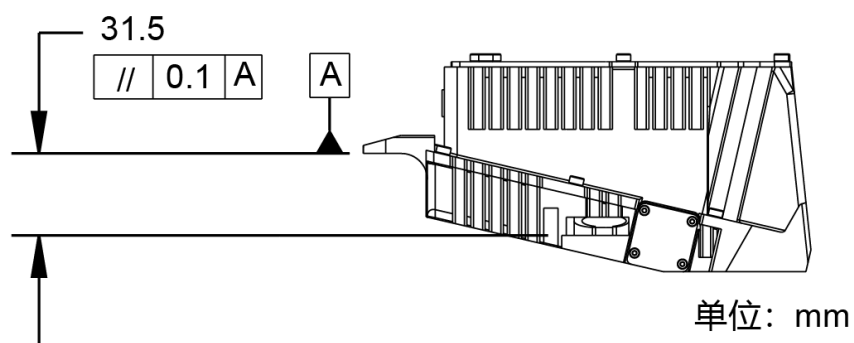
Falcon Prime 根据使用场景不同分为带挂耳和不带挂耳两种形态，本节将分别给出两种形态的产品尺寸。

❖ 安装尺寸（带挂耳）



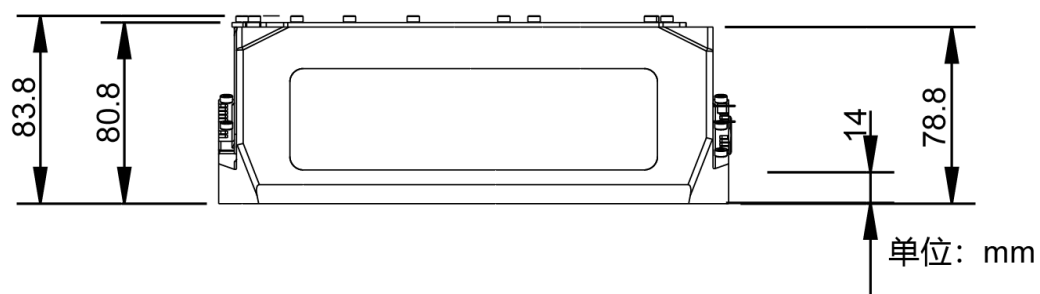


俯视图

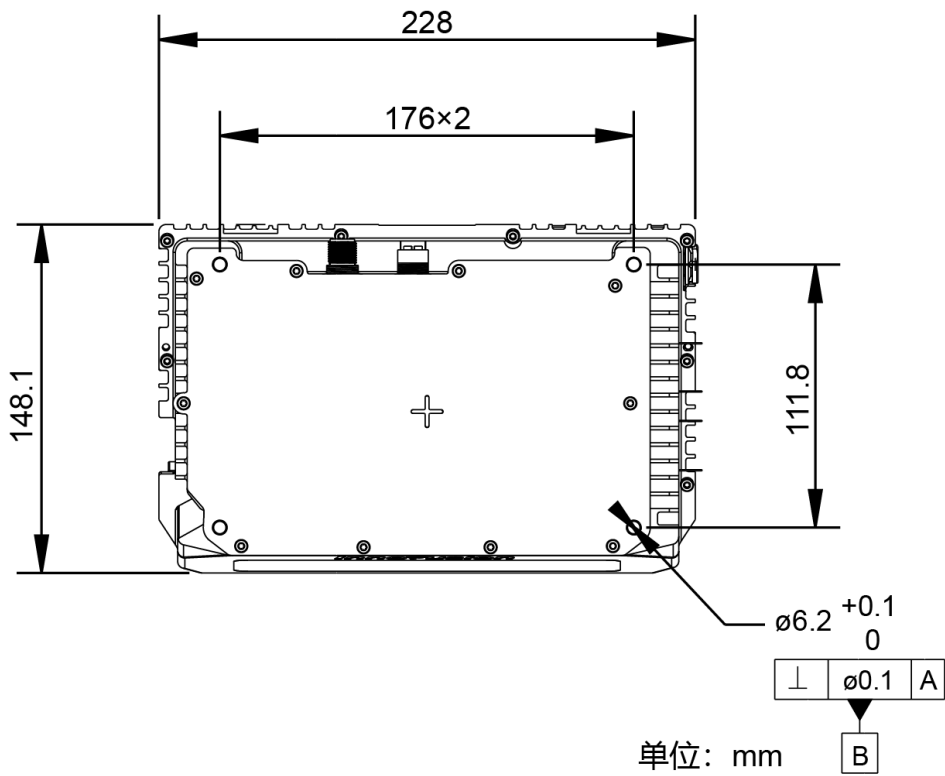


侧视图

❖ 安装尺寸（不带挂耳）



主视图



俯视图

2.2.3 线缆说明

Falcon Prime 附带两种规格线缆。本节将分别介绍两种线缆及接口，用户可按需选择使用对应线缆。

❖ 线缆一

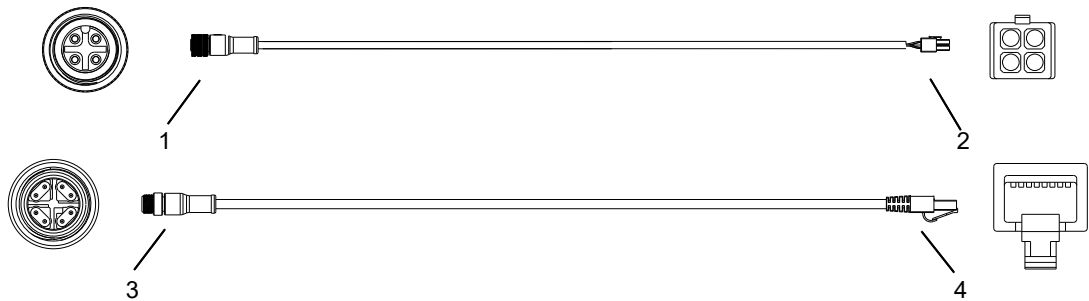
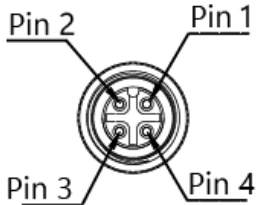
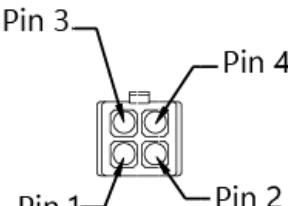
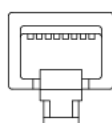


表 3 线缆一说明

序号	名称	说明
1	电源接口	M12-4 芯直母头 孔位对应 pin 脚定义如下：

		 [1]: Power [2]: Power [3]: GND [4]: GND
2	电源接口	孔位对应 pin 脚定义如下:  [1]: GND [2]: GND [3]: Power [4]: Power
3	网络接口	M12 X 编码公头 孔位对应 pin 脚定义如下:  [1]: Tranceive Data+ [2]: Tranceive Data- [3]: Receive Data+ [4]: Receive Data- [5]: Bi-directional Data+ [6]: Bi-directional Data- [7]: Bi-directional Data- [8]: Bi-directional Data+
4	网络接口	RJ45 水晶头  [1]: Tranceive Data+

		[2]: Tranceive Data- [3]: Receive Data + [4]: Bi-directional Data+ [5]: Bi-directional Data- [6]: Receive Data- [7]: Bi-directional Data+ [8]: Bi-directional Data-
--	--	---

❖ 线缆二

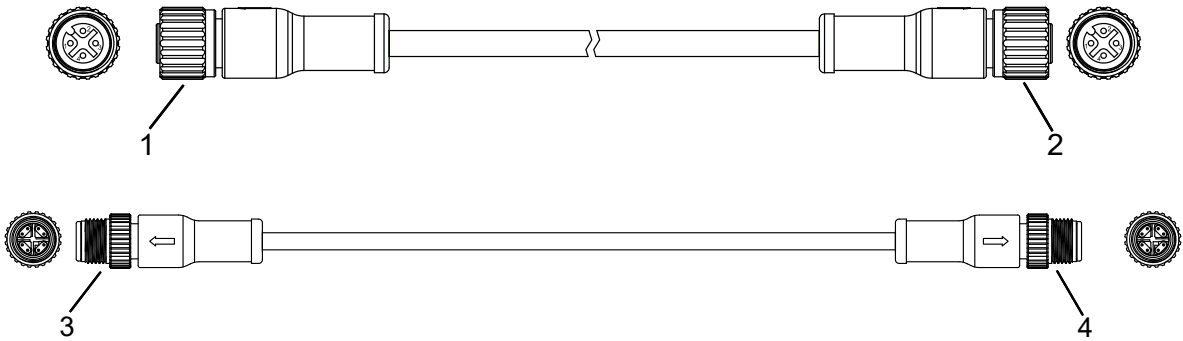
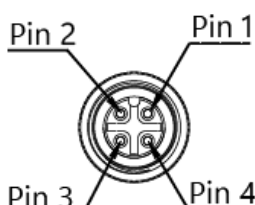
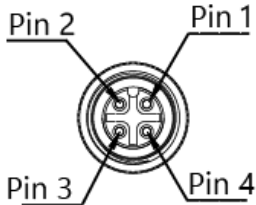


表 4 线缆二说明

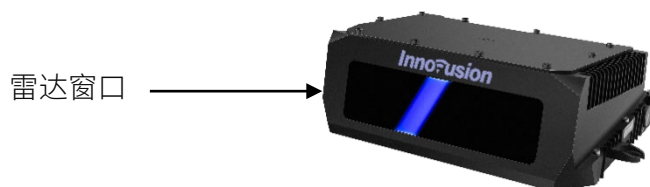
序号	名称	说明
1	电源接口	M12-4 芯直母头 孔位对应 pin 脚定义如下：  [1]: Power [2]: Power [3]: GND [4]: GND
2	电源接口	M12-4 芯直母头 孔位对应 pin 脚定义如下：

		 [1]: Power [2]: Power [3]: GND [4]: GND
3	网络接口	M12 X 编码公头 孔位对应 pin 脚定义如下:  [1]: Tranceive Data+ [2]: Tranceive Data- [3]: Receive Data+ [4]: Receive Data- [5]: Bi-directional Data+ [6]: Bi-directional Data- [7]: Bi-directional Data- [8]: Bi-directional Data+
4	网络接口	M12 X 编码公头 孔位对应芯线颜色如下，孔位如图所示:  [1]: Tranceive Data+ [2]: Tranceive Data- [3]: Receive Data+ [4]: Receive Data- [5]: Bi-directional Data+ [6]: Bi-directional Data- [7]: Bi-directional Data- [8]: Bi-directional Data+

2.3 清洁

为了产品获得最佳性能，必须定期检查雷达窗口是否干净。清洁光学窗口步骤如下。

- 准备一块干净无尘布，将无尘布用酒精浸湿后拧干。
- 用无尘布润湿雷达的窗口玻璃 1 分钟。请注意不要擦拭雷达窗口玻璃。



- 等待 1 分钟，用干净无尘布轻擦雷达窗口污渍，擦干即可。
- 用高质量纸巾或擦镜纸将窗口擦拭干净。切勿用力过大导致光学涂层损伤。



- 接触产品前请洗干净双手或佩戴 PVC 无粉洁净手套。
- 擦拭过机身的无尘布不可再擦拭雷达窗口玻璃。
- 雷达窗口是由一种特殊的塑性材料制成，清洁时请注意以下事项：
 - 避免皮肤直接接触光学窗口。
 - 勿使用腐蚀性清洁剂和溶剂。
 - 勿使用纸巾清洁，以免划伤材料。

3 软件操作

雷达连接完成后，用户可通过四种方式操作雷达。

- 在 ILA 平台操作雷达。
- 在 ROS 环境下操作雷达。
- 在 Metaview 平台操作雷达。
- 使用 SDK 相关工具操作雷达。

本章仅介绍前三种通过软件操作雷达的方法。SDK相关工具操作雷达的方法请参考“[SDK相关工具操作](#)”章节，如果用户想要了解更多的信息与功能，请联系Innovusion人员获取相关手册。

3.1 ILA 平台操作

本章节基于 3221 固件版本进行介绍。

3.1.1 启动系统

- 启动系统时接通电源，系统即可通电。
- 通电 11~18 s 后，系统完成初始化，并生成数据。



注意

- 系统没有电源开关，通电后即可使用。

3.1.2 登录 ILA



注意

- 推荐使用 Google chrome 浏览器登录 ILA 页面。

- 修改 IP 地址，使电脑 IP 地址与雷达 IP 地址在同一个网段。
- 将电脑/上位机连接至雷达，保证网络处于接通状态，连接方法参考[线缆连接](#)。
- 打开 Chrome 浏览器，在地址栏中输入雷达 IP 和端口号<IP Address>: <PORT>，进入 ILA 页面。



注意

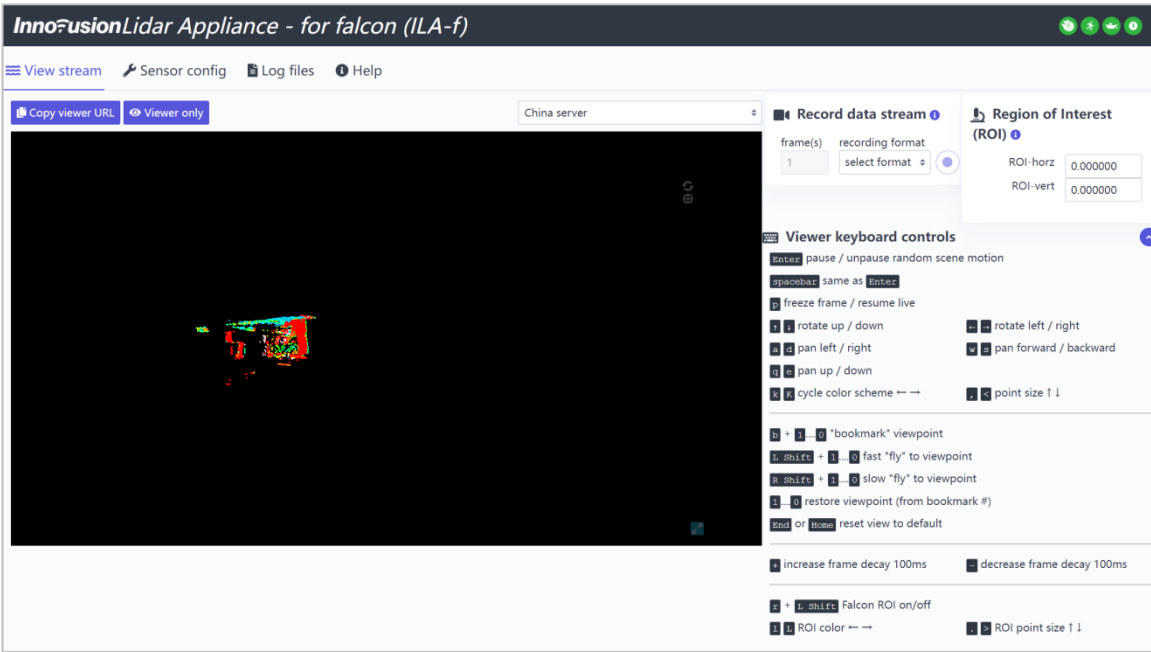
- 雷达 IP 地址默认为：172.168.1.10。ILA 端口默认为 8675。ILA 登录地址默认 172.168.1.10:8675。
- 须确认上位机可以正常访问 Internet。
- 建议使用 ping 指令确认上位机与雷达之间连接通畅，连接通畅时返回值如图所示。

```
demo@demo-OMEN-by-HP-Laptop-16-b0xxx:~$ ping 172.168.1.10
PING 172.168.1.10 (172.168.1.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=70 ttl=64 time=0.448 ms
64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=71 ttl=64 time=0.222 ms
64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=72 ttl=64 time=0.200 ms
64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=73 ttl=64 time=0.208 ms
64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=74 ttl=64 time=0.200 ms
64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=75 ttl=64 time=0.219 ms
64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=76 ttl=64 time=0.255 ms
64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=77 ttl=64 time=0.212 ms
64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=78 ttl=64 time=0.206 ms
64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=79 ttl=64 time=0.170 ms
64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=80 ttl=64 time=0.207 ms
64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=81 ttl=64 time=0.207 ms
64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=82 ttl=64 time=0.145 ms
64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=83 ttl=64 time=0.168 ms
64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=84 ttl=64 time=0.316 ms
64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=85 ttl=64 time=0.192 ms
64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=86 ttl=64 time=0.309 ms
64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=87 ttl=64 time=0.295 ms
^C
--- 172.168.1.10 ping statistics ---
87 packets transmitted, 18 received, 79% packet loss, time 88040ms
rtt min/avg/max/ndev = 0.145/0.232/0.448/0.069 ms
demo@demo-OMEN-by-HP-Laptop-16-b0xxx:~$
```

3.1.3 查看雷达点云状态

登录 ILA 页面后，用户可直接在【View Stream】页面实时查看激光雷达点云状态。用户可使用键盘和鼠标，在不同视角查看雷达点云。

点击 **Viewer Only** 可在新标签页中打开雷达点云。



注意

► 为查看雷达点云状态，电脑/上位机须可访问公共网络。

3.1.4 录制雷达点云数据

用户可录制不同格式的雷达点云数据。

➤ 进入【View stream】>【Record data stream】模块。



➤ 选择需要录制数据的文件格式及文件大小。

- 录制.pcd 格式文件：在【recording format】下拉框选择 **Pointcloud snapshot (.pcd)**，在【frames】输入框中输入文件的帧数，取值范围为：1~20。
- 录制.pcd_binary 格式文件：在【recording format】下拉框选择 **Pointcloud binary snapshot (.pcd binary)**，在【frames】输入框中输入文件的帧数，取值范围为：1~20。
- 录制.inno_pc 格式文件：在【recording format】下拉框选择 **Inno-point cloud (.inno_pc)**，在【frames】输入框中输入文件的帧数，取值范围为：1~100000。
.inno_pc 是 innovusion 的私有点云文件，inno_pc 输出的是球坐标。
- 录制.inno_pc_xyz 格式文件：在【recording format】下拉框选择 **Cartesian coordinates Ponitcloud (.inno_pc_xyz)**，在【frames】输入框中输入文件的帧数，取值范围为：1~10。
.inno_pc_xyz 是 innovusion 的私有点云文件，inno_pc_xyz 输出的是笛卡尔坐标。建议优先录制.inno_pc_xyz 格式文件。
- 录制.png 格式文件：在【recording format】下拉框选择 **Portable Network Graphic (.png)**。
- 录制.csv 格式文件：在【recording format】下拉框选择 **Comma-separated value (.csv)**，在【frames】输入框中输入文件的帧数，取值范围为：1~20。

➤ 点击 ，录制文件。



注意

➤ 点云数据录制默认从当前时间开始。

3.1.5 配置 ROI 区域

➤ 进入【Sensor config】>【Adjustable settings】模块。

➤ 输入 ROI 区域的位置。**ROI-horz** 为 ROI 区域中心的水平位置，取值范围为-60~60；**ROI-vert** 为 ROI 区域中心的垂直位置，取值范围为-25~25。**ROI-horz** 和 **ROI-vert** 的单位均为度（°）。

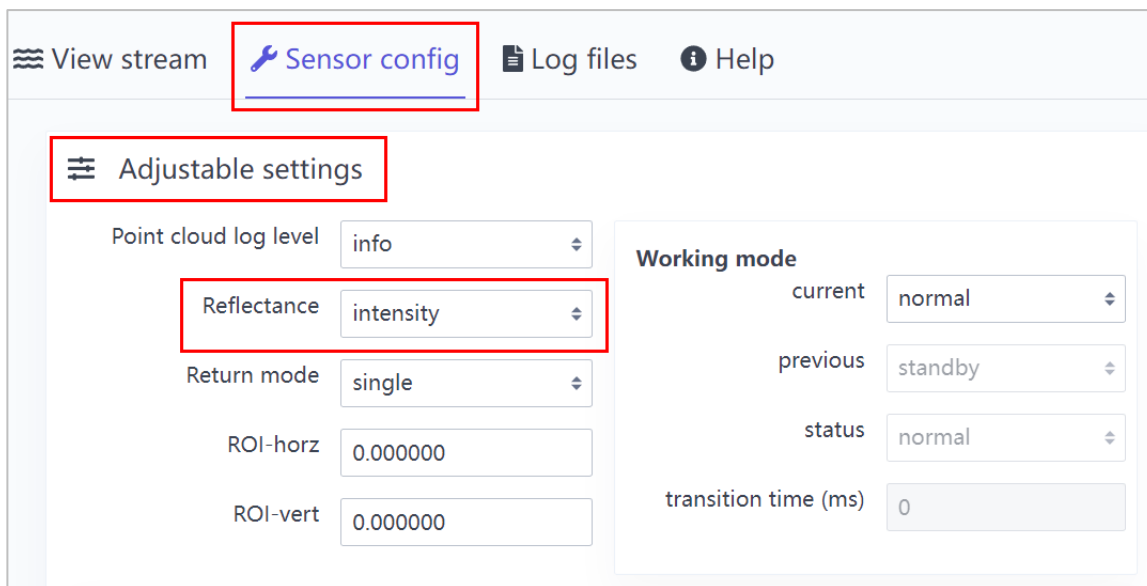


注意

用户也可以在【View stream】>【Region of Interest】中设置 ROI 区域位置。

3.1.6 调整反射强度

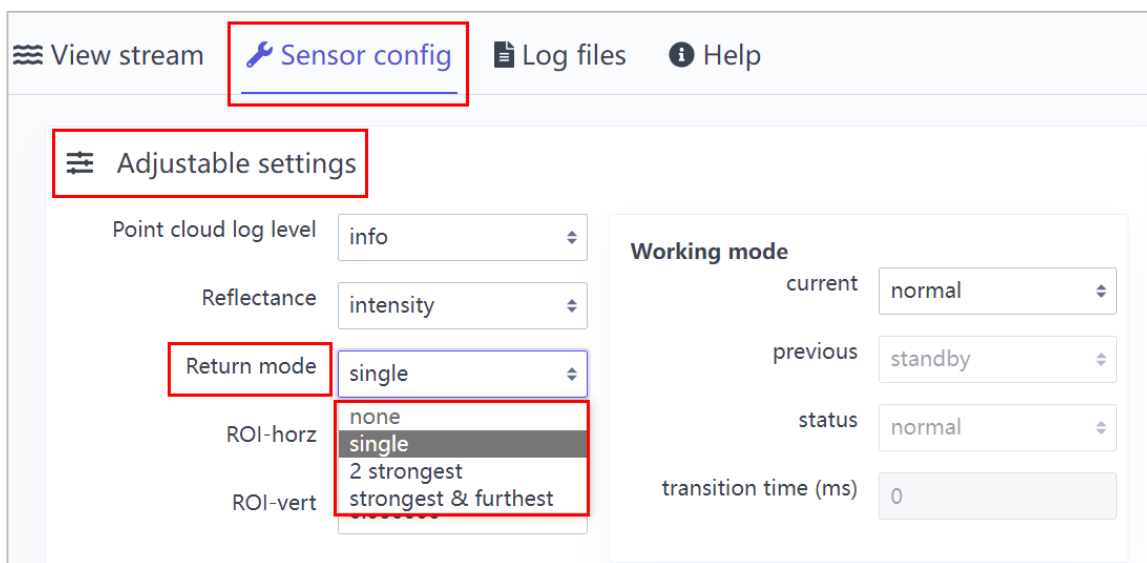
- 进入【Sensor config】>【Adjustable settings】模块。



- 修改雷达的反射强度（Reflectance）。反射强度可选 intensity 或 reflectivity。

3.1.7 选择回波模式

- 进入【Sensor config】>【Adjustable settings】模块。



- 配置打出 1 次激光时激光雷达接收回波的次数和方式。可选择单回波或双回波模式，其中双回波有“最强+次强回波（2 strongest）”和“最强+最远回波（strongest & furthest）”两种选择。系统默认为单回波模式。

3.1.8 修改雷达 IP

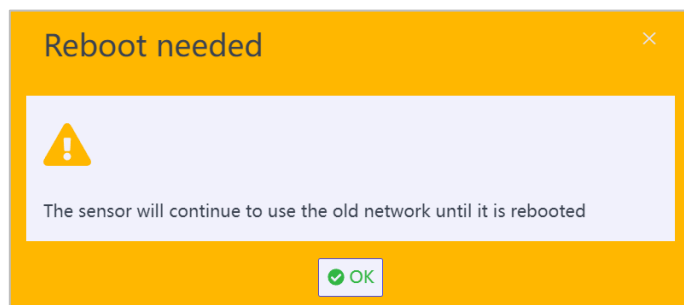
- 进入【Sensor config】>【Adjustable settings】>【Network】模块。

The screenshot shows the 'Sensor config' web interface. At the top, there are tabs for 'View stream', 'Sensor config' (highlighted with a red box), 'Log files', and 'Help'. Below the tabs, there's a section for 'Adjustable settings' (also highlighted with a red box). This section contains several configuration options: 'Point cloud log level' (set to 'info'), 'Reflectance' (set to 'intensity'), 'Return mode' (set to 'single'), 'ROI-horz' (set to '0.000000'), and 'ROI-vert' (set to '0.000000'). To the right of these is a 'Working mode' section with 'current' (set to 'normal'), 'previous' (set to 'standby'), 'status' (set to 'normal'), and 'transition time (ms)' (set to '0'). At the bottom, there's a 'Network' section (highlighted with a red box) containing three input fields: 'IP address' (172.168.1.10), 'Netmask' (255.255.255.0), and 'Gateway' (172.168.1.1). To the right of these fields are three icons: a red 'X' (cancel), a green square (save), and a blue pencil (edit).

- 点击“”，用户可根据需求修改雷达的 IP 地址、netmask 地址和 gateway 地址，点击“”进行保存。

This screenshot shows the 'Network' section of the web interface. The 'IP address' (172.168.1.10), 'Netmask' (255.255.255.0), and 'Gateway' (172.168.1.1) fields are highlighted with a red box. The edit icon (blue pencil) is also visible to the right of the fields.

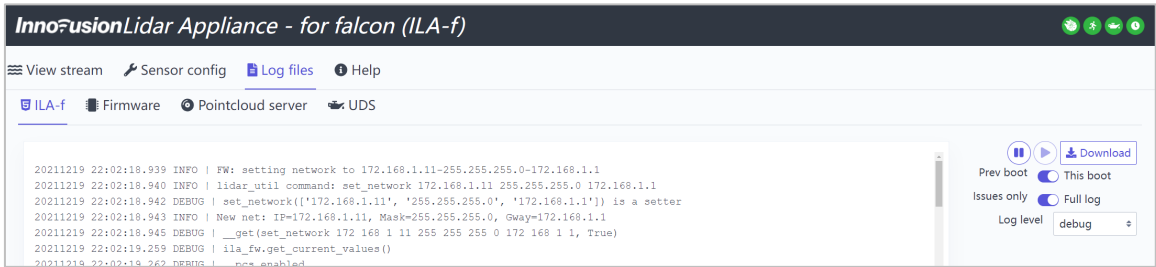
- 断电重启雷达后，雷达的 IP 地址修改成功。



3.1.9 查看/下载日志

用户可查看和下载不同类型的日志，并确认操作记录和报警信息。

- 进入【Log files】页面。
- 选择日志类型。用户可选择 ILA-f、Firmware、Pointcloud server、UDS 四种类型的日志。



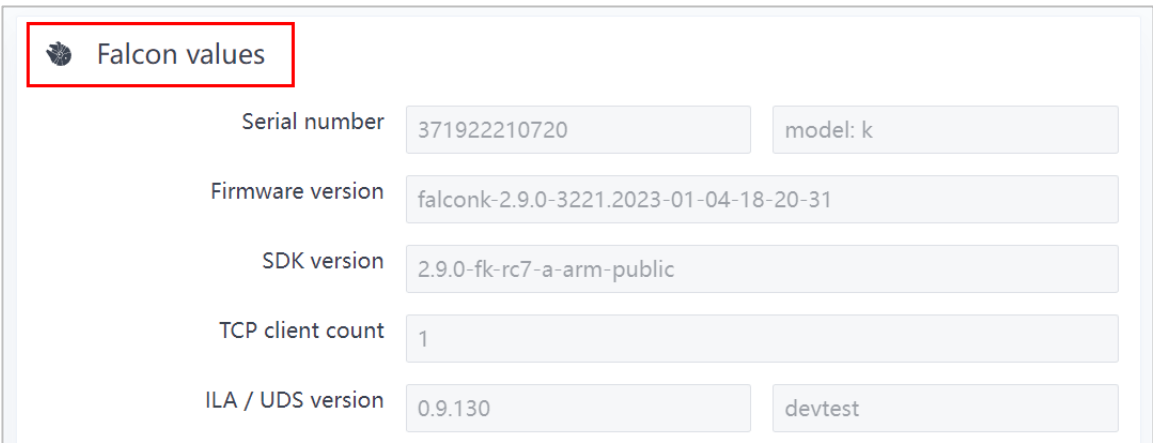
- （可选）筛选日志信息。
 - 时间范围：选择 **Prev boot** 或 **This boot**，显示本次开机前生成的日志最后 100 条日志，或本次开机后生成的日志。
 - 日志类型：选择 **Issues only** 或 **Full log**，仅显示问题日志或显示所有日志。
 - 日志等级：点击【log level】下拉框，选择显示的日志级别。
- 用户可在左侧查看日志。也可点击 **Download**，下载对应日志。

相关操作

- 点击 ，暂停日志记录。
- 点击 ，重新开始日志记录。

3.1.10 查看版本信息

用户可在【Sensor Config】>【Falcon values】模块中查看设备序列号，硬件版本及 SDK 版本信息。



3.1.11 关闭系统

- 当关闭系统时，应断开电源，系统即可断电。

3.2 ROS 环境操作

本章节中的操作内容只针对 Ubuntu 18.04，ROS 版本为 melodic。

3.2.1 启动系统

- 启动系统时接通电源，系统即可通电。
- 通电 11~18s 后，系统完成初始化，并生成数据。

**注意**

- 系统没有电源开关，通电后即可使用。

3.2.2 获取点云数据

**注意**

- 启动 ROS 驱动前，请确保系统已开启。
- 系统关闭、打开或软件重启后，需重启 ROS 驱动。
- ROS 环境的安装方法请参考 <http://wiki.ros.org/>。

- 将电脑/上位机连接至雷达，保证网络处于接通状态，连接方法参考[线缆连接](#)。
- 修改电脑 IP 地址，使电脑 IP 地址与雷达 IP 地址在同一个网段。

- 雷达 IP 地址默认为：172.168.1.10。
- 建议使用 ping 指令确认上位机与雷达之间连接通畅，连接通畅时返回值如图所示。

**注意**

```
demo@demo-OMEN-by-HP-Laptop-16-b0xxx:~$ ping 172.168.1.10
PING 172.168.1.10 (172.168.1.10) 56(84) bytes of data.
 64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=70 ttl=64 time=0.448 ms
 64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=71 ttl=64 time=0.222 ms
 64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=72 ttl=64 time=0.200 ms
 64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=73 ttl=64 time=0.208 ms
 64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=74 ttl=64 time=0.200 ms
 64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=75 ttl=64 time=0.219 ms
 64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=76 ttl=64 time=0.255 ms
 64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=77 ttl=64 time=0.212 ms
 64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=78 ttl=64 time=0.206 ms
 64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=79 ttl=64 time=0.170 ms
 64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=80 ttl=64 time=0.207 ms
 64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=81 ttl=64 time=0.207 ms
 64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=82 ttl=64 time=0.145 ms
 64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=83 ttl=64 time=0.168 ms
 64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=84 ttl=64 time=0.316 ms
 64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=85 ttl=64 time=0.192 ms
 64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=86 ttl=64 time=0.309 ms
 64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=87 ttl=64 time=0.295 ms
^C
--- 172.168.1.10 ping statistics ---
 87 packets transmitted, 18 received, 79% packet loss, time 88040ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.145/0.232/0.448/0.069 ms
demo@demo-OMEN-by-HP-Laptop-16-b0xxx:~$
```

- 查看系统详情，获取对应驱动程序。复制驱动至系统根目录，执行 `dpkg -i` 命令安装驱动。

```
sudo dpkg -i <package.deb>
```



注意

- 步骤中 package.deb 为雷达的驱动名称，请按系统实际情况获取最新版本驱动。目前支持的系统版本请参考[表 5](#)。

表 5 系统版本支持情况

系统版本	CPU 类别	支持情况
Ubuntu 16.0.4	ARM	支持
	X86	支持
Ubuntu 18.0.4	ARM	支持
	X86	支持
Ubuntu 20.0.4	ARM	支持
	X86	支持

- 执行 `roscore` 命令运行 ros 环境。驱动安装正确时的返回值如图所示。

```
roscore
```

```
demo@demo-OMEN-by-HP-Laptop-16-b0xxx:~$ roscore
... logging to /home/demo/.ros/log/a09b36de-9f71-11ec-874a-c85acfaa1d16/roslaunch-demo-OMEN-by-HP-Laptop-16-b0xxx-9812.log
Checking log directory for disk usage. This may take a while.
Press Ctrl-C to interrupt
Done checking log file disk usage. Usage is <1GB.

started roslaunch server http://demo-OMEN-by-HP-Laptop-16-b0xxx:42677/
ros_comm version 1.14.12

SUMMARY
=====
PARAMETERS
 * /rostdistro: melodic
 * /rosversion: 1.14.12
NODES
auto-starting new master
process[master]: started with pid [9822]
ROS_MASTER_URI=http://demo-OMEN-by-HP-Laptop-16-b0xxx:11311/

setting /run_id to a09b36de-9f71-11ec-874a-c85acfaa1d16
process[roscout-1]: started with pid [9833]
started core service [/roscout]
```

- 获取雷达点云数据。点云数据获取正确时返回值如图所示。

- 使用 TCP 端口时执行以下命令获取雷达点云数据。

```
source /opt/ros/melodic/setup.bash
roslaunch innovusion_pointcloud innovusion_points.launch device_ip:= <device_ip> port:=< TCP_port >
processed:= <Processed_number>
```

- 使用 UDP 端口时执行以下命令获取雷达点云数据。

```
source /opt/ros/melodic/setup.bash
roslaunch innovusion_pointcloud innovusion_points.launch device_ip:= <device_ip> udp_port:= <UDP_port>
processed:= <Processed_number>
```

- ▶ device_ip 默认为 172.168.1.10。UDP_port 端口默认为 8010。
- ▶ Processed_number 取值为 0 或 1。取值为 1 时，表示通过 ROS 客户端获取点云数据；取值为 0 时，表示通过 external pcs 获取点云数据。

**注意**

```

customer: normal
[ INFO] [1679565863.399176900]: 8959 net_manager.cpp:93 Requesting /command/get_lidar_id from 172.168.1.10:8010
[ INFO] [1679565863.399177013]: 8959 lidar_client.cpp:894 Innovusion_nodelet_manager remote lidar_id: 0
[ INFO] [1679565863.399242400]: 8959 net_manager.cpp:93 Requesting /command/get_debug from 172.168.1.10:8010
[ INFO] [1679565863.400252594]: 8959 lidar_client.cpp:894 Innovusion_nodelet_manager remote debug: 0
[ INFO] [1679565863.400259680]: 8959 net_manager.cpp:93 Requesting /command/get_udp_ports_ip from 172.168.1.10:8010
[ INFO] [1679565863.400691690]: 8959 lidar_client.cpp:894 Innovusion_nodelet_manager remote udp_ports_ip: 8010,8010,8010,eth0,172.168.1.255
[ INFO] [1679565863.400700940]: 8959 net_manager.cpp:93 Requesting /command/get_status_interval_ms from 172.168.1.10:8010
[ INFO] [1679565863.401117911]: 8959 lidar_client.cpp:894 Innovusion_nodelet_manager remote status_interval_ms: 10
[ INFO] [1679565863.401264444]: 8959 net_manager.cpp:93 Requesting /command/get_sn from 172.168.1.10:8010
[ INFO] [1679565863.402341843]: 8959 lidar_client.cpp:906 Innovusion_nodelet_manager serial number: 371922210720
[ INFO] [1679565863.402366560]: 8959 net_manager.cpp:93 Requesting /command/get_frame_rate from 172.168.1.10:8010
[ INFO] [1679565863.409042175]: 8959 lidar_client.cpp:915 Innovusion_nodelet_manager frame_rate: 10.000000
[ INFO] [1679565863.409081497]: 8959 net_manager.cpp:93 Requesting /command/get_udp_ports_ip from 172.168.1.10:8010
[ INFO] [1679565863.410094060]: 8959 stage_client_read.cpp:355 read udps: data:8010 message:8010 status:8010 ip:eth0,172.168.1.255 my_ip=
[ INFO] [1679565863.410111857]: 8959 stage_client_read.cpp:369 set server_udp_ports_ip(8010)
[ INFO] [1679565863.410133210]: 8959 net_manager.cpp:93 Requesting /command/set_udp_ports_ip=8010,8010,8010 from 172.168.1.10:8010
[ INFO] [1679565863.410630763]: 8959 net_manager.cpp:93 Requesting /command/get_udp_ports_ip from 172.168.1.10:8010
[ INFO] [1679565863.411191583]: 8959 stage_client_read.cpp:355 read udps: data:8010 message:8010 status:8010 ip:eth0,172.168.1.255 my_ip=
[ INFO] [1679565863.411256491]: 8959 stage_client_read.cpp:242 Innovusion_nodelet_manager wait for state 1
[ INFO] [1679565863.414248101]: 8960 stage_client_read.cpp:255 recvfrom UDP 8010
[ INFO] [1679565863.457292022]: frame #1: points=1275 (301 365 281 228) blocks=412
[ INFO] [1679565864.353766300]: 8958 stage_client_deliver.cpp:264 StageClientBeliever: convert_xyz mean/std/max/total=0.00ms/0.00/0.00/0 callback mean/std/max/total=0.03ms/0.03/0.30/244 total=273 total_d
ropped=0 data=244 message=10 status=19 points=21735 frames=10 points=2nd_return=0
[ INFO] [1679565864.353901492]: 8958 consumer_producer.cpp:495 deliver queue# added=273 finished=273 dropped=0 blocked=0 wait=0 bus process=31us drop=0 bus pld=8958 elapsed_time=957/957ms active_time=8/Bms
ratio=0.908/0.908
[ INFO] [1679565864.43272366]: REMOTE[ INFO] level=0, code=0, message=[ INFO] CODE=0 FROM_FW 2021-12-28 23:41:35.646 [ INFO] delay set config done
[ INFO] [1679565864.954081151]: frame #10: points=2270 (553 492 601 624) blocks=923
[ INFO] [1679565865.774826466]: REMOTE[ INFO] level=0, code=0, message=[ INFO] CODE=0 2021-12-28 23:41:36.987 24508 stage_signal_reference.cpp:204 ref channel: 0, rot_type: 1, locked (3209729/0) half_w
(32/32) center=843, bound limited: 0/0
[ INFO] [1679565865.98364595]: 8960 net_manager.cpp:93 Requesting /command/get_node_status from 172.168.1.10:8010
[ WARN] [1679565865.987008490]: 8960 resource_stats.cpp:158 <READ> bandwidth too low: 0.33046, counter: 1
[ INFO] [1679565865.992723231]: 8960 resource_stats.cpp:160 Innovusion_nodelet_manager pid=8926, uptime=2.50s, #RESOURCE_STATUS <READ> packets=723/723, bytes=807K/807K, bandwidth=0.33M/s; <DATA> packets=
645/645, bytes=723K/723K, bandwidth=0.32M/s; <POINT> frames=25/25, points=55K/55K, point_rate=0.02M/s, ref_index_total = 0, ref_count_total = 0; <MESSAGE> packets=27/27, bytes=4K/4K, bandwidth=0.60M/s;
<STATUS> packets=50/50, bytes=29K/29K, bandwidth=0.01M/s.
[ INFO] [1679565865.992996838]: REMOTE[ INFO] level=0, code=0, message=[ INFO] CODE=0 2021-12-28 23:41:37.116 26973 server_ws.cpp:104 Server: Connect connection 0x7f78010cd0. path: /command/?.* query:
get_node_status from 172.168.1.11
[ INFO] [1679565865.993000731]: REMOTE[ INFO] level=0, code=0, message=[ INFO] CODE=0 2021-12-28 23:41:37.116 26973 pcs.cpp:896 command get_node_status ret=0 result= 3,2,2,0
[ INFO] [1679565865.993128779]: REMOTE[ INFO] level=0, code=0, message=[ INFO] CODE=0 2021-12-28 23:41:37.116 26973 server_ws.cpp:51 Server: Event in connection 0x7f78010cd0. message: End of file
[ INFO] [1679565866.466663089]: frame #31: points=2285 (552 494 608 631) blocks=931
[ INFO] [1679565866.494277127]: REMOTE[ INFO] level=0, code=0, message=[ INFO] CODE=0 2021-12-28 23:41:37.908 24501 status_report.cpp:372 counters: point_data_packet_sent=45809543 point_sent=2048759418
message_packet_sent=1790840 raw_data_read=653265338368 total_frames=3581679 total_polygon_rotation=14326721 total_polygon_facet=71633602 power_up_time_in_second=791689 process_up_time_in_second=791684 lose
ptp_sync=0 bad_data[4]=0/0/0/0 data_drop[3]=0/0/0/0/0 signals[8]=28959085/2617744848/0/2768025976/0/2579918756/2696231965/3372156750 latency_10us_average[4]=0/261/269/1048/0/10 latency_10us_variatio
n[4]=0/0/62/16/0/1 latency_10us_max[4]=0/3153/1226/2405/0/230 big_latency_frames=0 bad_frame=0 big_gap_frame=0 small_gap_frame=0 cpu_percentage=100 mem_percentage=4 netstat: rx speed/drop/err=0Kbps/0/0 nets
tat_tx speed/drop/err=338Kbps/0/0 sys_cpu_percentage=28/20/27/25 motor[5]=35582/6872/12216/39784/9685 galvo[5]=36134/28976/62880/41784/28125 in_faults=0x137438953496/sensor_readings: t_ppas=520 t_laser=51
0 t_adc=580 t_board=0 t_det=550/550/560/560 t_other=0/0/0 heater_n=0 n_rpm=4801000 g_fm=10000 m_total=0 g_total=281 moisture=0/0 window_blockage=0/0 motor=220/0/0/0/0 galvo=22/0/0/0/0 laser=2700/0/0
10/0 galvo_client=0x0/0

```

3.2.3 查看雷达点云状态

**注意**

查看雷达点云状态前请确认已正确获取点云数据。

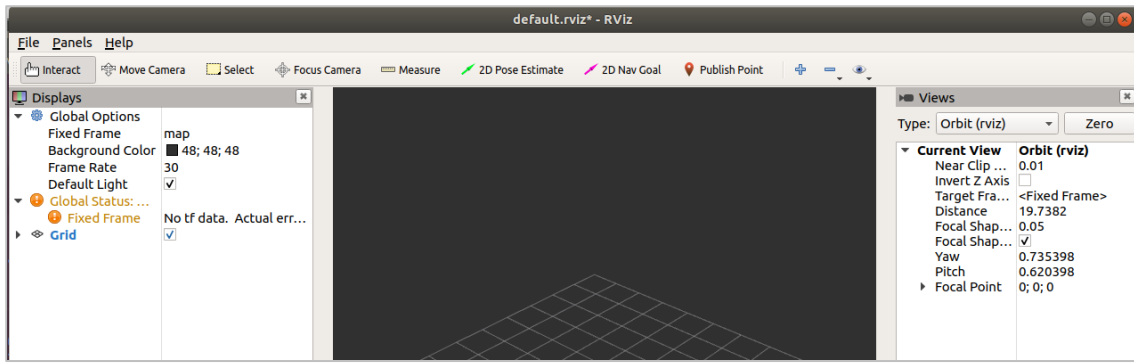
- ▶ 执行 `rviz` 命令启动 ROS 的图形化工具 rviz。开启后返回值如下图，rviz 客户端被打开。

rviz

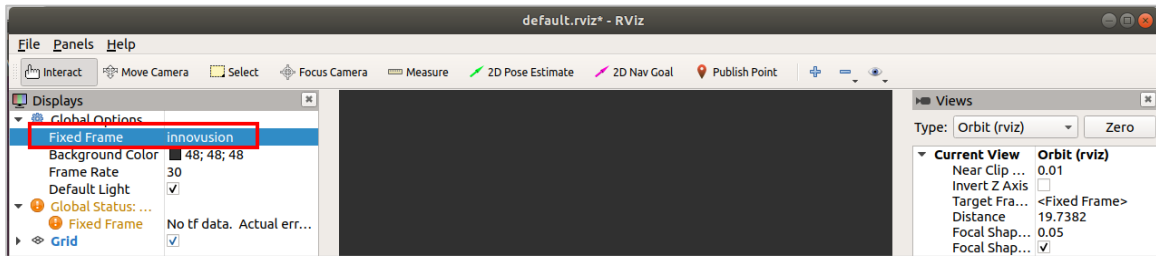
```

demo@demo-OMEN-by-HP-Laptop-16-b0xxx:~$ rviz rviz
[ INFO] [1646808931.535449917]: rviz version 1.13.21
[ INFO] [1646808931.535492615]: compiled against Qt version 5.9.5
[ INFO] [1646808931.535502544]: compiled against OGRE version 1.9.0 (Ghadamon)
[ INFO] [1646808931.539157206]: Forcing OpenGL version 0.
[ INFO] [1646808932.122437501]: Stereo is NOT SUPPORTED
[ INFO] [1646808932.122552411]: OpenGL device: NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GP
U/PCIe/SSE2
[ INFO] [1646808932.122633840]: OpenGL version: 4.6 (GLSL 4.6).
QObject::connect: Cannot queue arguments of type 'QVector<int>'
(Make sure 'QVector<int>' is registered using qRegisterMetaType().)
QObject::connect: Cannot queue arguments of type 'QVector<int>'
(Make sure 'QVector<int>' is registered using qRegisterMetaType().)

```

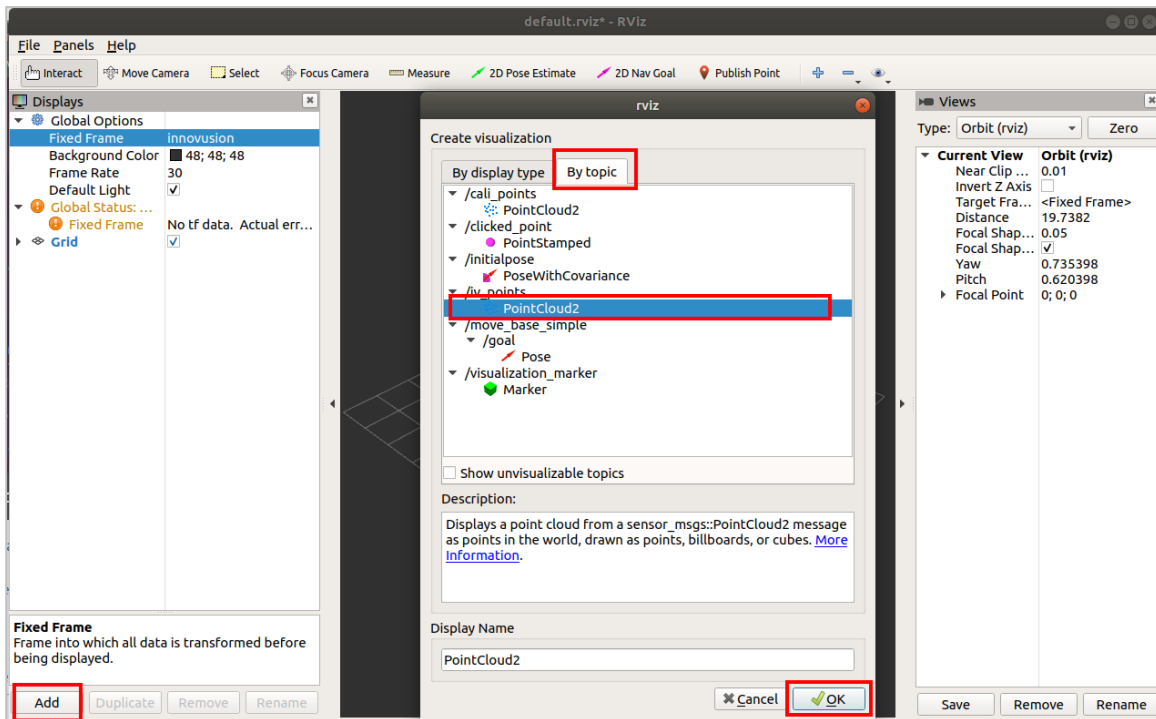


- 选择【Global Options】>【Fixed Frames】,修改值为 innovusion。

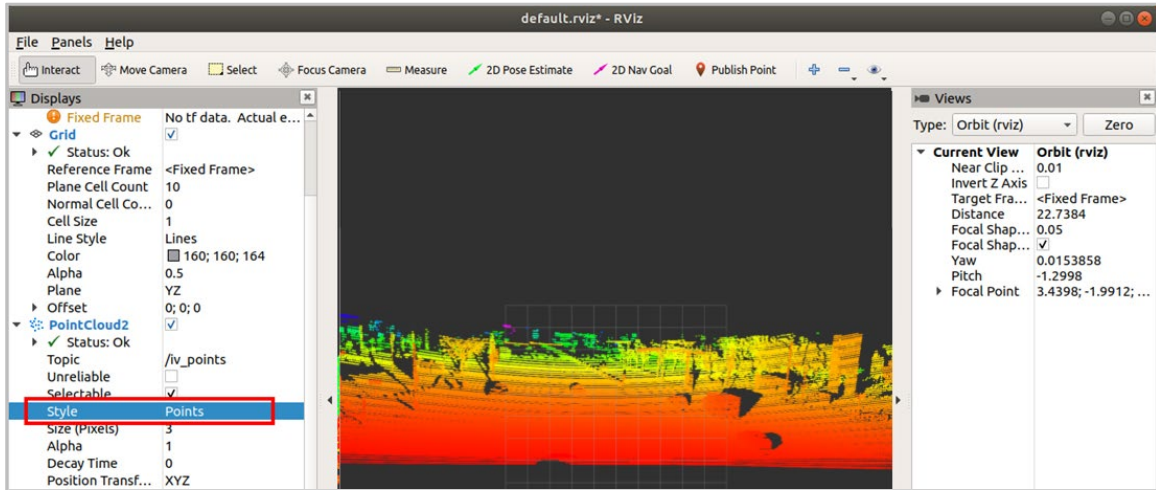


- 添加并调整 PointCloud2。

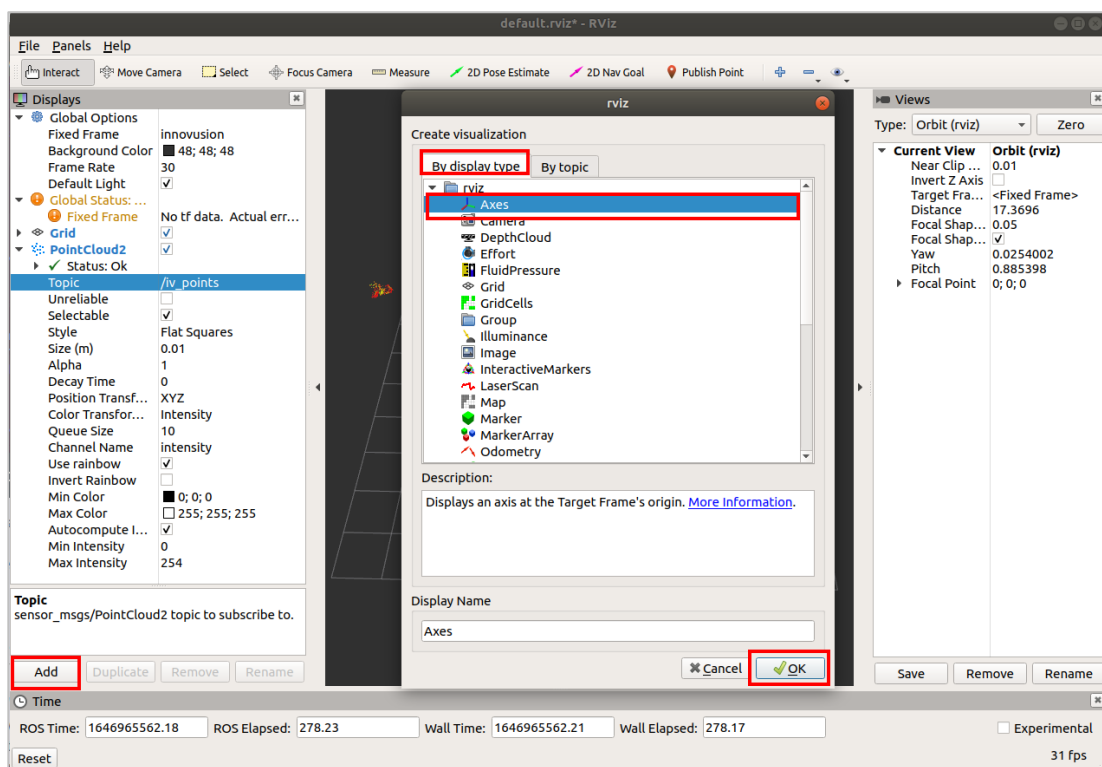
- 将 PointCloud2 添加至【Displays】栏。
 - 点击 Add。
 - 选择【By topic】>【iv_points】>【PointCloud2】。
 - 点击 OK。



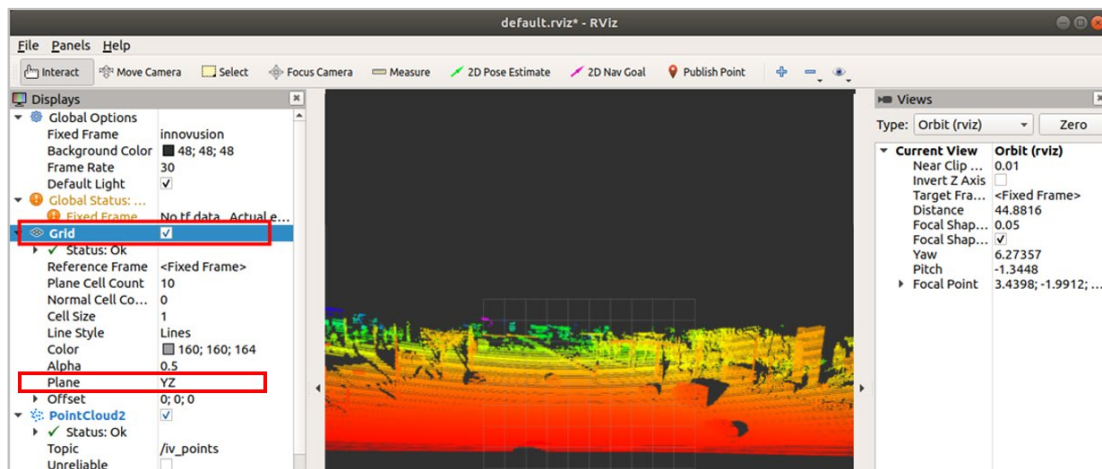
- 选择【PointCloud2】>【Style】,修改 Style 值为 Points。



- （可选）用户可通过操作鼠标切换角度和距离查看实时雷达点云状态，并可根据需要查看更多信息。
- 添加 **Axes** 可将坐标系显示在点云状态图上作为参考。
 - 选择【Add】>【By display type】>【Axes】。
 - 点击 **OK**，添加 **Axes**。
 - 勾选 **Axes** 可将坐标系显示在点云状态图上作为参考。



- 勾选 **Grid** 可将网格显示在点云状态图上作为参考。rviz 开启时 **Grid** 默认开启。
- 修改 **Plane** 值可得到不同参考坐标下的点云状态图。**Plane** 值有 XY、XZ、YZ 三种可选。



3.2.4 录制雷达点云数据

用户可在 ROS 环境下录制.bag 格式的雷达点云数据。



注意

▶ 录制雷达点云数据前请确认已通过 ROS 正确获取点云数据。关于如何获取点云数据，请查看[获取点云数据](#)。

- 执行以下命令，录制.bag 格式的点云数据。录制从命令执行时间开始。

```
roslaunch iv_points -o inno //在当前路径中开始录制点云数据，文件名称为"inno-年-月-日-时-分-秒.bag"。
```

```
demo@demo-OMEN-by-HP-Laptop-16-b0xxx:~$ rosbag record /iv_points -o inno
[ INFO ] [1646810706.460522054]: Subscribing to /iv_points
[ INFO ] [1646810706.463553818]: Recording to 'inno_2022-03-09-15-25-06.bag'.
```

- 按 **Ctrl+C** 键，停止点云数据录制。
- （可选）执行 `ls -a` 命令，可查看录制的雷达点云数据文件。

```
demo@demo-OMEN-by-HP-Laptop-16-b0xxx:~$ ls -a
.
..
.bash_history
.bash_logout
.bashrc
.cache
.config
.dbus
examples.desktop
.gnupg
google-chrome-stable_current_amd64.deb
.gvfs
.local/share/ICFAuthority
inno_2022-03-09-15-25-06.bag
.innovusion
.innovusion_docker
.local
.mozilla
.nv
.pki
.profile
Python-2.7.15.tgz
.ros
ros-driver-test-public_ubuntu1604-kinetic-jsk-ceres.tar
ros-driver-test-public_ubuntu1804-melodic-jsk-ceres
.ros_kinetic
ros-kinetic-innovusion-driver-release-2.4.0-rc226-arm-public.deb
ros-melodic-innovusion-driver-release-2.4.0-rc224-arm-public.deb
ros-melodic-innovusion-driver-release-2.4.0-rc226-arm-public.deb
ros-melodic-innovusion-driver-release-2.4.0-rc226-public.deb
.rviz
.rviz_kinetic
.ssh
.sudo_as_admin_successful
.thunderbird
公共的
模板
视频
图片
文档
下载
音乐
桌面
demo@demo-OMEN-by-HP-Laptop-16-b0xxx:~$ rosbag record /iv_points -o inno
[ INFO ] [1646811350.997787571]: Subscribing to /iv_points
[ INFO ] [1646811351.000001151]: Recording to 'inno_2022-03-09-15-35-50.bag'.
demo@demo-OMEN-by-HP-Laptop-16-b0xxx:~$ ls -a
.
..
.bash_history
.bash_logout
.bashrc
.cache
.config
.dbus
Python-2.7.15.tgz
.ros
ros-driver-test-public_ubuntu1604-kinetic-jsk-ceres.tar
ros-driver-test-public_ubuntu1804-melodic-jsk-ceres
.ros_kinetic
ros-kinetic-innovusion-driver-release-2.4.0-rc226-arm-public.deb
ros-melodic-innovusion-driver-release-2.4.0-rc224-arm-public.deb
ros-melodic-innovusion-driver-release-2.4.0-rc226-arm-public.deb
ros-melodic-innovusion-driver-release-2.4.0-rc226-public.deb
```

3.2.5 回播雷达点云数据

用户可通过 ROS 回播.bag 格式的雷达点云数据文件。



注意

- 回播雷达点云数据前请确认已获得录制好的点云数据文件。

- 执行 `roscore` 命令运行 ros 环境。驱动安装正确时的返回值如图所示。

```
roscore
```

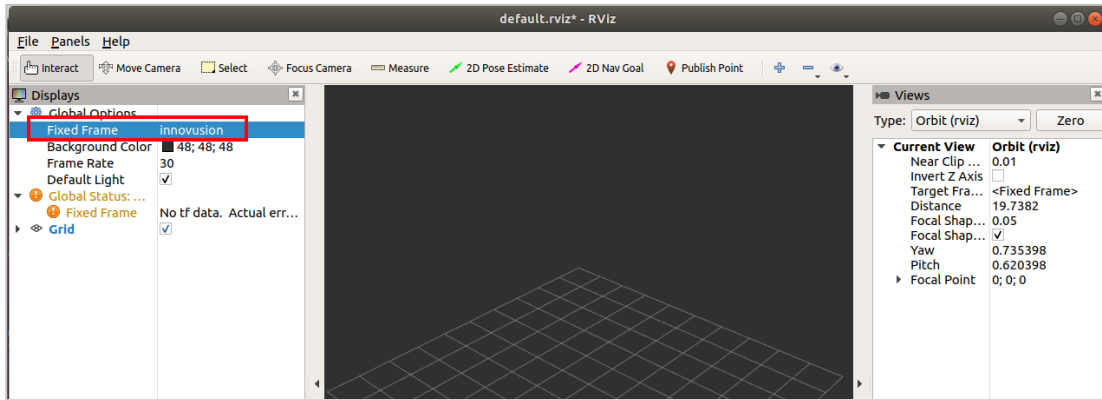
- 执行 `rviz` 命令启动 ROS 的图形化工具 rviz。开启后返回值如下图，rviz 客户端被打开。

```
rviz
```

- 执行以下指令，在 rviz 中回播雷达点云数据。

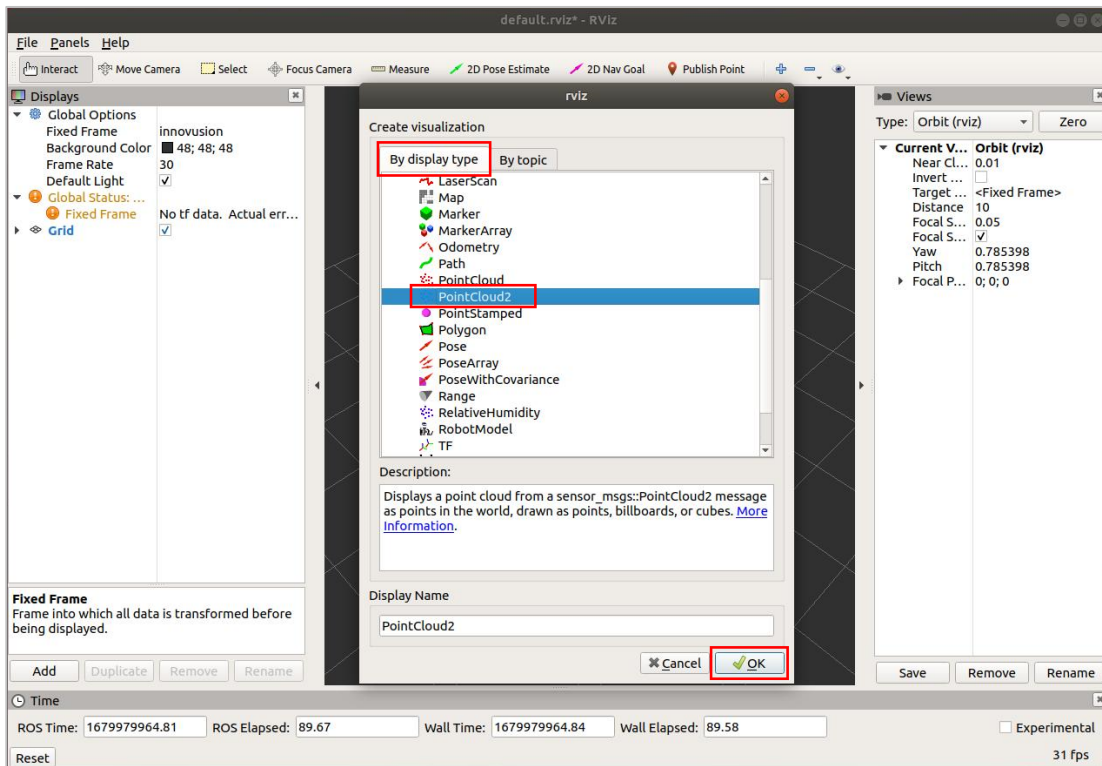
```
roslaunch iv_points -o inno
```

- 选择【Global Options】>【Fixed Frames】,修改值为 innovusion。

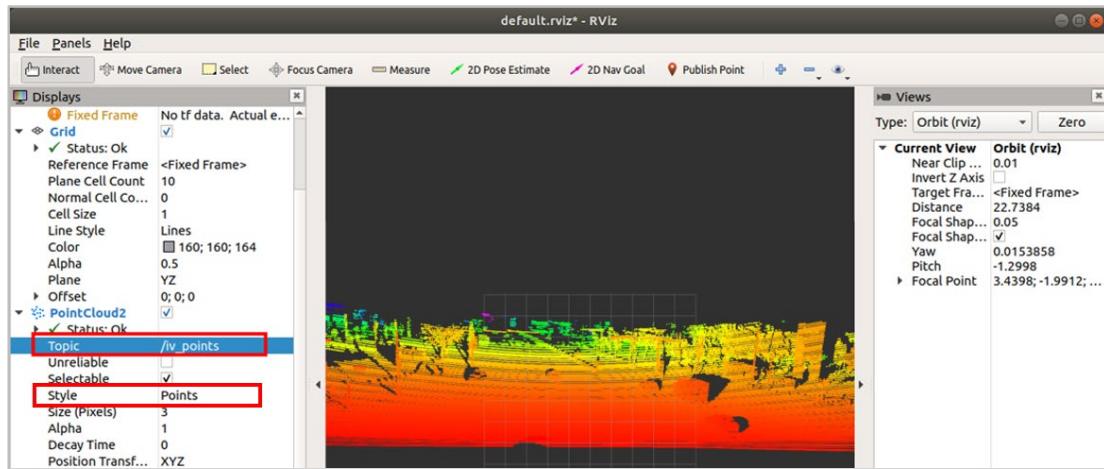


- 调整 PointCloud2 中参数。

- 将 PointCloud2 添加至 Display 栏。
 - 选择【Add】>【By display type】>【PointCloud2】。
 - 点击 OK。

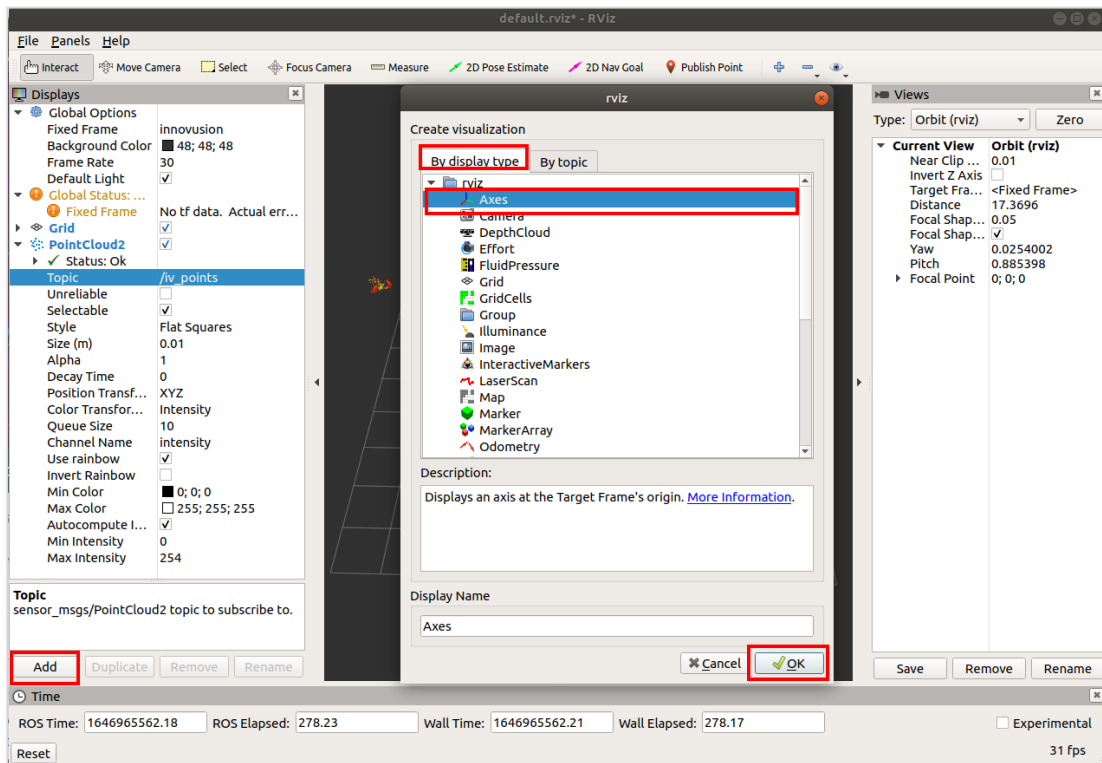


- 选择【PointCloud2】>【Topic】，修改 Topic 值为 /iv_points。
- 选择【PointCloud2】>【Style】，修改 Style 值为 Points。

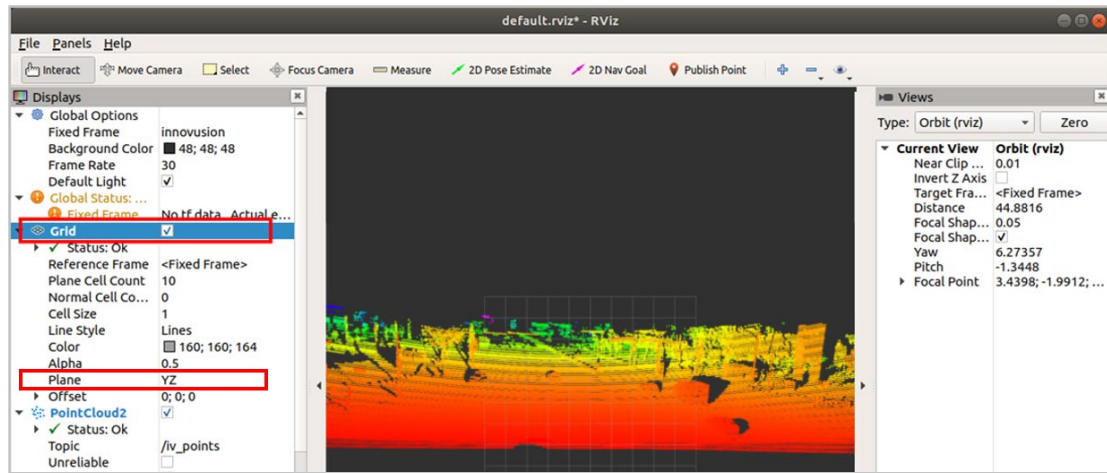


➤ （可选）用户可通过操作鼠标切换角度和距离查看实时雷达点云状态，并可根据需要查看更多信息。

- 添加 **Axes** 可将坐标系显示在点云状态图上作为参考。
 - 选择【Add】>【By display type】>【Axes】。
 - 点击 OK，添加 **Axes**。



- 勾选 **Grid** 可将网格显示在点云状态图上作为参考。rviz 开启时 **Grid** 默认开启。
- 修改 **Plane** 值可得到不同参考坐标下的点云状态图。**Plane** 值有 XY、XZ、YZ 三种可选。



- 在终端按 **Space** 键，暂停回播点云数据文件。

3.2.6 （可选）.rosbag 格式文件转换为.pcd 格式文件

- 执行 `roscore` 命令运行 ros 环境。驱动安装正确时的返回值如图所示。

```
roscore
```

```
demo@demo-OMEN-by-HP-Laptop-16-b0xxx:~$ roscore
... logging to /home/demo/.ros/log/a09b36de-9f71-11ec-874a-c85acfaaid16/roslaunch-demo-OMEN-by-HP-Laptop-16-b0xxx-9812.log
Checking log directory for disk usage. This may take a while.
Press Ctrl-C to interrupt
Done checking log file disk usage. Usage is <1GB.

started roslaunch server http://demo-OMEN-by-HP-Laptop-16-b0xxx:42677/
ros_comm version 1.14.12

SUMMARY
=====
PARAMETERS
 * /rostdistro: melodic
 * /rosversion: 1.14.12
NODES
auto-starting new master
process[master]: started with pid [9822]
ROS_MASTER_URI=http://demo-OMEN-by-HP-Laptop-16-b0xxx:11311/

setting /run_id to a09b36de-9f71-11ec-874a-c85acfaaid16
process[rosout-1]: started with pid [9833]
started core service [/rosout]
```

- 将.bag 格式文件转换为.pcd 格式文件。

```
roslaunch pcl_ros pointcloud_to_pcd input:=/iv_points
```

- 播放.bag 格式文件。

```
roslaunch play <filename.bag>
```

3.2.7 关闭系统

- 当关闭系统时，应断开电源，系统即可断电。

3.3 MetaView 平台操作

MetaView 软件支持 Linux、MacOS 和 Windows 系统。本章节以 windows 系统操作为例。

3.3.1 启动系统

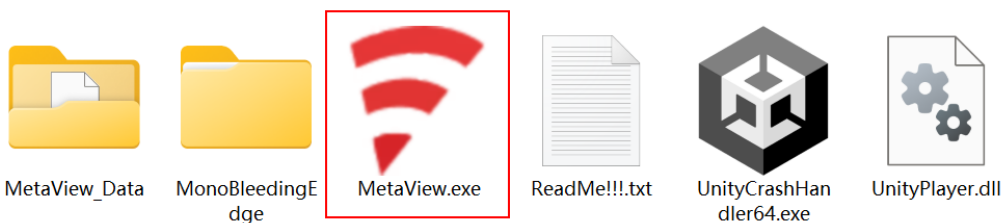
- 启动系统时接通电源，系统即可通电。
- 通电 11~18 s 后，系统完成初始化，并生成数据。

**注意**

- 系统没有电源开关，通电后即可使用。

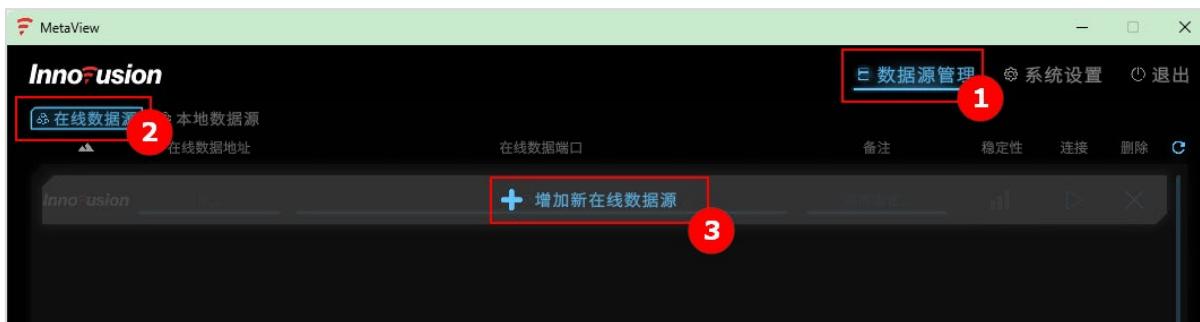
3.3.2 打开 MetaView

解压 MetaView 文件，双击打开 MetaView.exe。

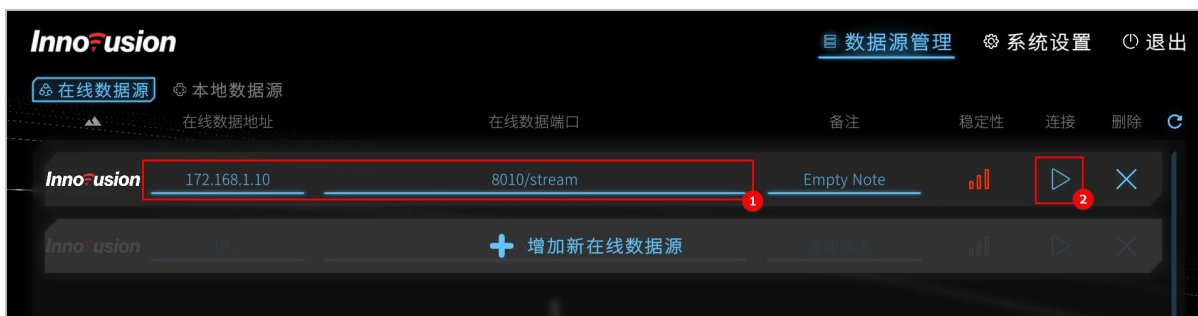


3.3.3 新增/删除雷达

- 1) 修改 IP 地址，使电脑 IP 地址与雷达 IP 地址在同一个网段。将电脑连接至雷达，保证网络处于接通状态。
- 2) 进入【数据源管理】>【在线数据源】模块，点击【增加新在线数据源】。



3) 填写雷达 IP 地址与端口后, 点击“”连接雷达。雷达默认端口号为 8010。



- 雷达没有电源开关, 通电后即可使用。
- Falcon Prime 雷达 IP 地址默认为: 172.168.1.10。
- 建议使用 ping 指令确认上位机与雷达之间连接通畅, 连接通畅时返回值如图所示。



```
demo@demo-OMEN-by-HP-Laptop-16-b0xxx:~$ ping 172.168.1.10
PING 172.168.1.10 (172.168.1.10) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=70 ttl=64 time=0.448 ms
64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=71 ttl=64 time=0.222 ms
64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=72 ttl=64 time=0.200 ms
64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=73 ttl=64 time=0.208 ms
64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=74 ttl=64 time=0.200 ms
64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=75 ttl=64 time=0.219 ms
64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=76 ttl=64 time=0.255 ms
64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=77 ttl=64 time=0.212 ms
64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=78 ttl=64 time=0.206 ms
64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=79 ttl=64 time=0.170 ms
64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=80 ttl=64 time=0.207 ms
64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=81 ttl=64 time=0.207 ms
64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=82 ttl=64 time=0.145 ms
64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=83 ttl=64 time=0.168 ms
64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=84 ttl=64 time=0.316 ms
64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=85 ttl=64 time=0.192 ms
64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=86 ttl=64 time=0.309 ms
64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=87 ttl=64 time=0.295 ms
^C
--- 172.168.1.10 ping statistics ---
87 packets transmitted, 18 received, 79% packet loss, time 88040ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.145/0.232/0.448/0.069 ms
demo@demo-OMEN-by-HP-Laptop-16-b0xxx:~$
```

4) 点击“”可删除雷达信息。

3.3.4 雷达网络配置

- 1) 进入【功能列表】>【功能配置】模块，点击“”。



- 2) 用户根据需求修改雷达网络参数。

3.3.5 径向网格配置

- 1) 进入【功能列表】>【功能配置】模块，点击“”。



2) 用户根据需求修改径向网格参数。

表6 参数字段说明

字段	说明
网格间隔	相邻网格线之间的间距
距离上限	网格线之间的最远距离
上下浮动	网格上下垂直位置
网格透明	网格线的透明度
网格直径	网格线的粗细
字体大小	网格中字体的大小
网格倾角	网格垂直方向角度
网格旋转	网格水平方向角度

3.3.6 雷达参数设置

1) 进入【功能列表】>【雷达控制】模块。



2) 用户可根据需求配置雷达工作模式、反射模式、返回模式和 ROI 区域。

- 在【工作模式】栏选择雷达的工作模式，现有 normal 和 calibration 两种工作模式可选。

- 在【反射模式】栏修改雷达的反射强度（Reflectance）。反射强度可选 intensity 或 reflectivity。
- 在【返回模式】栏配置打出 1 次激光时激光雷达接收回波的次数和方式。可选择单回波或双回波模式，其中双回波有“最强+次强回波（2 strongest）”和“最强+最远回波（strongest & furthest）”两种选择。系统默认为单回波模式。
- 在【水平 ROI 角度】栏输入 ROI 区域的水平位置。水平位置取值范围为-60°~60°。
- 在【垂直 ROI 角度】栏输入 ROI 区域的垂直位置。垂直位置取值范围为-25°~25°。

3.3.7 录制点云数据

用户可录制不同格式的雷达点云数据。

- 1) 进入【功能列表】>【雷达控制】模块，点击“”。



- 2) 选择需要录制数据的文件格式及文件大小。

- 录制.pcd 格式文件：在【保存格式】下拉框选择.pcd，在【录制帧数】输入框中输入文件的帧数，取值范围为：1~20。
- 录制.pcd_binary 格式文件：在【保存格式】下拉框选择.pcd_binary，在【录制帧数】输入框中输入文件的帧数，取值范围为：1~20。

- 录制.inno_pc 格式文件：在【保存格式】下拉框选择.inno_pc，在【录制帧数】输入框中输入文件的帧数，取值范围为：1~100000。

.inno_pc 是 innovusion 的私有点云文件，inno_pc 输出的是球坐标。

- 录制.inno_pc_xyz 格式文件：在【保存格式】下拉框选择.inno_pc_xyz，在【录制帧数】输入框中输入文件的帧数，取值范围为：1~10。

.inno_pc_xyz 是 innovusion 的私有点云文件，inno_pc_xyz 输出的是笛卡尔坐标。

- 录制.png 格式文件：在【保存格式】下拉框选择.png，在【图片数量】输入框中输入图片数量。
- 录制.csv 格式文件：在【保存格式】下拉框选择.csv，在【录制帧数】输入框中输入文件的帧数，取值范围为：1~20。

3) 点击【开始录制】，录制文件。

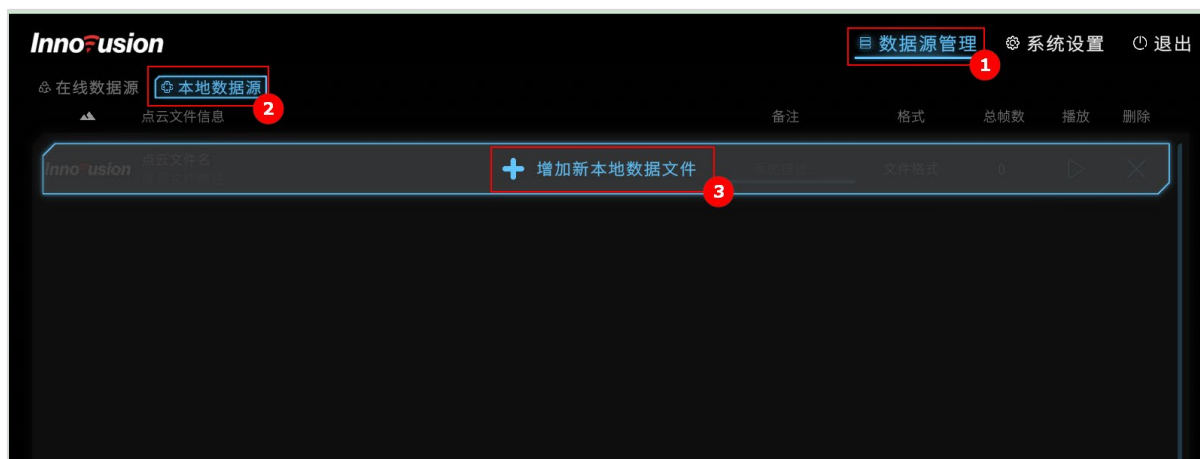


注意

➤ 点云数据录制默认从当前时间开始。

3.3.8 本地数据文件管理

- 1) 进入【数据源管理】>【本地数据源】模块，点击【增加新本地数据文件】，选择需要播放的本地数据文件。



- 2) 点击“”进行播放。

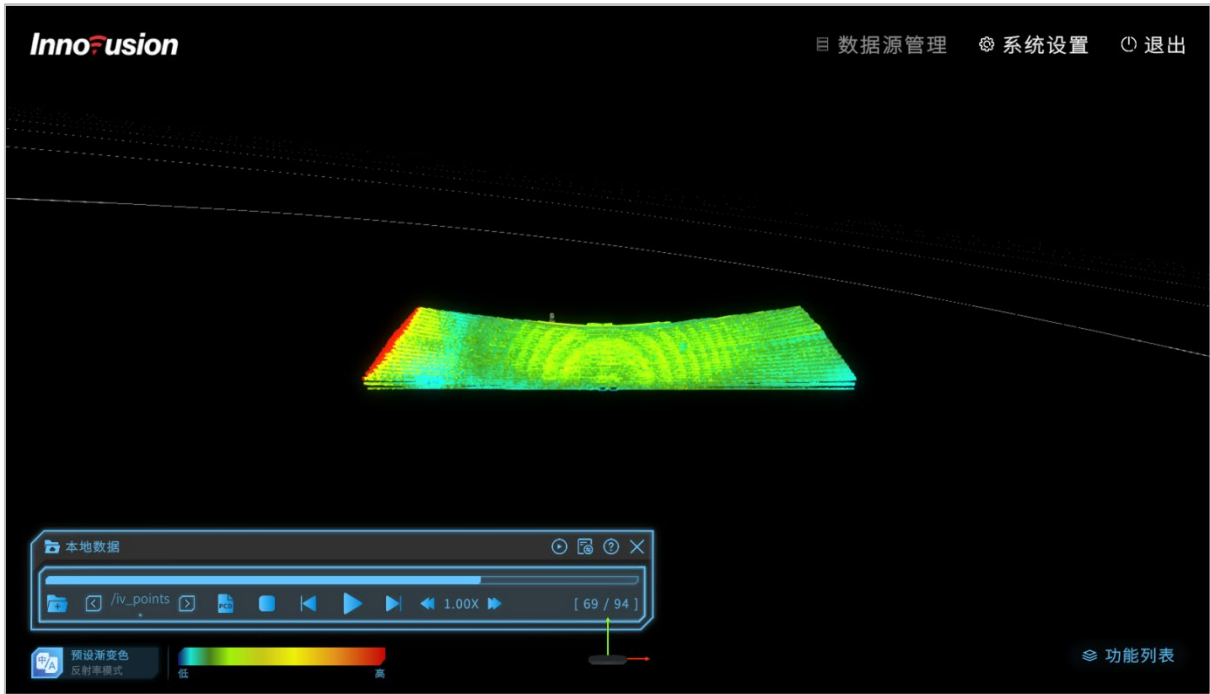


表 7 按键说明

按键	说明
	输出单帧 PCD 文件
	结束播放
	播放上一帧
	播放或暂停点云文件
	播放下一帧
	降低播放速度
	加快播放速度
	打开点云文件

4 时间同步

激光雷达作为一种测量仪器，输出的点云信息或结构化数据均带有关联的时间戳信息，在网络节点中，为了便于设备调测、多传感器融合、运营维护等需求，也需要进行时间信息的管理。时间同步成为激光雷达使用过程中必不可少的一个需求，主流的时间同步方式有 GPS、NTP、PTP、gPTP，当前 Falcon 支持 PTP、gPTP 和 NTP 授时方式。

**注意**

如用户需使用 NTP 授时，具体操作方法请联系 Innovusion 工作人员获取。

**注意**

对 Falcon 进行授时需满足以下条件。

- Falcon 和 MEC 之间网络互通。
- MEC 已获取 innovusion_lidar_util 文件。关于 innovusion_lidar_util 的获取和用法，请参考 innovusion_lidar_util 相关手册。
- MEC 须支持 PTP 授时功能。详细操作可咨询 innovusion 工作人员。
- MEC 须安装 linuxptp 服务。详细操作可咨询 innovusion 工作人员。

4.1 开启雷达授时功能

使用 innovusion_lidar_util 文件执行如下命令：

```
./innovusion_lidar_util <LiDAR_IP> get_config time ptp_en //查看 ptp_en 参数
```

确认 ptp_en 值，若 ptp_en 参数值为 1，则不需要修改，若 ptp_en 参数值为 0，则执行如下命令：

```
./innovusion_lidar_util <LiDAR_IP> set_config time ptp_en 1 //设置 ptp_en 参数为 1（0=关闭；1=开启）
```

查看授时模式，执行命令：

```
./innovusion_lidar_util <LiDAR_IP> get_config time ptp_automotive //查看 ptp_automotive 参数
```

若需要修改 ptp_automotive 参数，执行如下命令：

```
./innovusion_lidar_util <LiDAR_IP> set_config time ptp_automotive <0/1> //设置 ptp_automotive 参数（0：PTP 模式，1：gPTP 模式）
```

4.2 状态确认

方法一：MEC侧状态确认

可通过 PMC 或 clockdiff 工具查看授时后的时间偏差，其中 clockdiff 查询的精度是 ms 级别，PMC 工具查询的精度为 ns 级别。

- PMC 工具查看授时后的时间偏差命令如下：

PTP 命令：

```
sudo pmc -u -b 1 'get time_status_np'
```

gPTP 命令：

```
sudo pmc -u -b 1 -t 1 'get time_status_np'
```

```

sending: GET TIME STATUS_NP
6cb311.ffff.347004-0 seq 0 RESPONSE MANAGEMENT TIME_STATUS_NP
  master_offset      0
  ingress_time       0
  cumulativeScaledRateOffset +0.000000000
  scaledLastGmPhaseChange 0
  gmTimeBaseIndicator 0
  lastGmPhaseChange 0x0000'00000000000000.0000
  gmPresent          false
  gmIdentity          6cb311.ffff.347004
00142d.ffff.6938c6-1 seq 0 RESPONSE MANAGEMENT TIME_STATUS_NP
  master_offset      16290
  ingress_time       1640255801154560210
  cumulativeScaledRateOffset +0.000000000
  scaledLastGmPhaseChange 0
  gmTimeBaseIndicator 0
  lastGmPhaseChange 0x0000'00000000000000.0000
  gmPresent          true
  gmIdentity          6cb311.ffff.347004
00142d.ffff.693867-1 seq 0 RESPONSE MANAGEMENT TIME_STATUS_NP
  master_offset      16466
  ingress_time       1640255801154565189
  cumulativeScaledRateOffset +0.000000000
  scaledLastGmPhaseChange 0
  gmTimeBaseIndicator 0
  lastGmPhaseChange 0x0000'00000000000000.0000
  gmPresent          true
  gmIdentity          6cb311.ffff.347004
  
```

Master ID为物理接口的MAC地址

Slave 1

Slave 已处于被同步状态

对应 master 的 ID

Slave 2

Slave 与 master 的时间偏差，单位 ns

- clockdiff 查看授时后的时间偏差命令如下：

```
clockdiff -o1 <LiDAR_IP>
```

```

hikai@hikai-Default-string:~$ clockdiff -o1 192.168.140.190
.....
host=192.168.140.190 rtt=0(0)ms/0ms delta=-1ms/-1ms Mon Apr 18 10:04:58 2022
hikai@hikai-Default-string:~$ clockdiff -o1 192.168.140.190
.....
host=192.168.140.190 rtt=1(0)ms/1ms delta=0ms/0ms Mon Apr 18 10:05:22 2022
hikai@hikai-Default-string:~$
  
```

方法二：可通过 ILA 界面查看

可通过 ILA 页面下载雷达 log 日志查看时间是否正确。

5 SDK相关工具操作

本章基于 SDK 2.8.0 版本介绍了 get_pcd 操作、数据传输方式。如果用户想要了解更多的 SDK 信息与功能，请联系 Innovusion 人员获取相关手册。

5.1 get_pcd 操作

本章节仅介绍了 get_pcd 常用功能，用户可通过 `./get_pcd -h` 命令获取更多操作介绍。

5.1.1 启动系统

- 启动系统时接通电源，系统即可通电。
- 通电 11~18 s 后，系统完成初始化，并生成数据。

**注意**

➤ 系统没有电源开关，通电后即可使用。

5.1.2 录制雷达点云数据

- 进入 get_pcd 工具所在路径。

```
cd /SDK 文件路径/apps/example //至 get_pcd 工具路径下
```

- 录制雷达点云数据。

```
./get_pcd --lidar-ip <lidar-IP> --frame-number 100 --output-filename test.inno_pc
```

5.1.3 .inno_pc 格式文件转换格式

- 进入 get_pcd 工具所在路径。

```
cd /SDK 文件路径/apps/example //至 get_pcd 工具路径下
```

- 将.inno_pc 格式文件转换。

```
./get_pcd --inno-pc-filename input.inno_pc --frame-start 0 --frame-number 1000 --output-filename < filename.xxx > // < filename.xxx >为转换后的文件格式。
```

5.1.4 文件分割

- 进入 get_pcd 工具所在路径。

```
cd /SDK 文件路径/apps/example //至 get_pcd 工具路径下
```

- 将 inno_pc 文件被分割成 n 个 inno_pc 文件，且每个文件为 m 帧。

```
./get_pcd --inno-pc-filename input.inno_pc --frame-start 0 --frame-number m --file-number n --output-filename test.inno_pc
```

5.2 数据传输方式

设备支持 TCP 或 UDP 协议获取雷达的点云数据。本章阐述在两种协议下 server 端和 client 端之间如何进行数据传输，以及在两种协议下如何获取雷达信息。

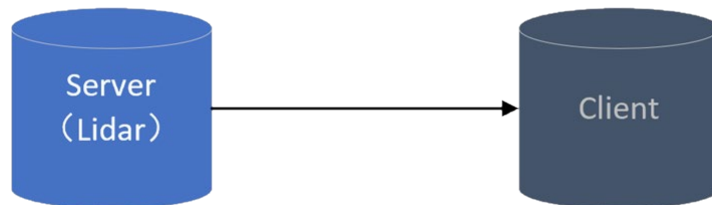
**注意**

➤ 本章示例中的 SDK 文件均为 2.8.0 版本。

5.2.1 TCP 协议下的数据传输

5.2.1.1 数据传输方式

TCP 为面向连接的单播传输协议。在 TCP 协议下，雷达作为 server 端，客户作为 client 端。Client 端可发起连接请求，向 server 端请求数据。建立可靠连接后，server 端将主动向 client 端发送数据。



5.2.1.2 获取点云数据

用户可使用 inno_pc_client 获取雷达的点云数据。

inno_pc_client 为雷达 SDK 中的可执行文件，使用该可执行文件可获取雷达点云数据。请注意，该可执行文件默认在 TCP 协议下获取点云数据。

- 解压 SDK 文件。

```
tar -xvzf ~/<package.tgz>
```

**注意**

➤ 请按系统实际情况获取最新 SDK 文件。

- 进入文件目录。


```
cd ~/apps/pcs/
```

- 读取点云数据。

```
./inno_pc_client --lidar-ip <INPUT_LIDAR_IP> --lidar-port <INPUT_LIDAR_TCP_PORT>
```

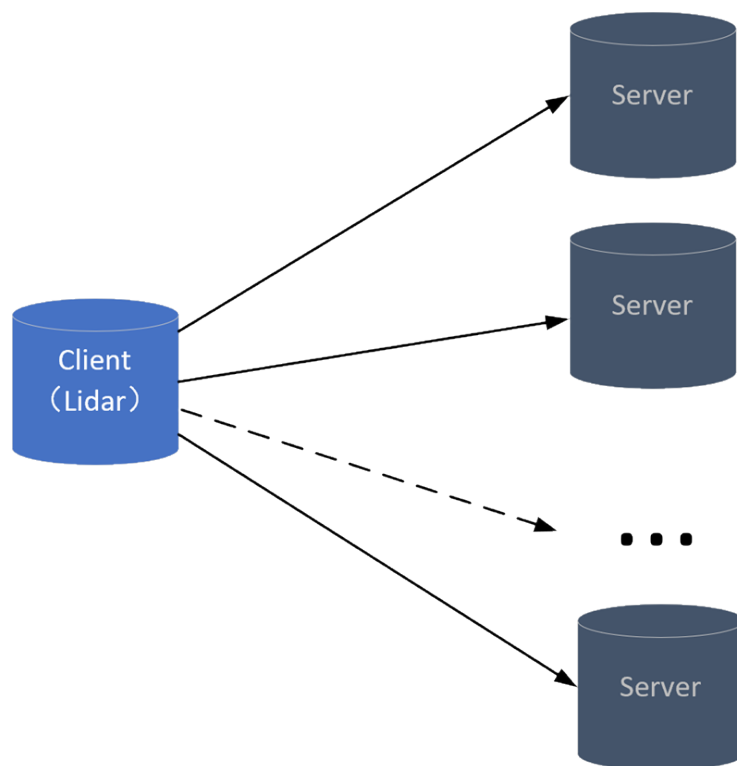
**注意**

- 雷达默认 IP 地址为 172.168.1.10，雷达默认端口为 8010。

5.2.2 UDP 协议下的数据传输

5.2.2.1 数据传输方式

在 UDP 协议下，雷达作为 client 端，客户作为 server 端。Client 端主动向一个或多个 server 端发送数据。由于 UDP 在传输大数据时容易出现丢包情况，所以在使用 UDP 传输时建议只传输数据量较小的数据信息，其连接关系如下图所示。



5.2.2.2 修改传输模式

在 UDP 协议下，用户可根据实际情况修改数据传输模式。

- 解压 SDK 文件。

```
tar -xvf ../<package.tgz>
```

**注意**

➤ 请按系统实际情况获取最新 SDK 文件。

- 进入文件目录。

```
cd ~/apps/lidar_util/innovusion_lidar_util
```

- 执行以下命令，下载 PCS_ENV 文件。

```
./innovusion_lidar_util lidar_ip download_internal_file PCS_ENV ./PCS_ENV
```

- 打开 PCS_ENV 文件，按需求修改 UDP_IP 字段信息。

```
TCP_SERVICE_PORT=8010
UDP_IP=eth0
UDP_PORT_DATA=8010
UDP_PORT_MESSAGE=8010
UDP_PORT_STATUS=8010
UDP_PORT_STATUS_LOCAL=8009
STATUS_INTERVAL_MS=50
REFLECTANCE=2
MULTIRETURN=1
LOG_OPTION="--log-filename /tmp/inno_pc_server.txt --log-file-rotate-
number 3 --log-file-max-size-k 2000"
MIN_RUN_TIME=5
MIN_RUN_TIME_SLEEP=5
```

- **广播模式**：UDP_IP=eth0。eth0 为 UDP IP 的默认值，此时设备可通过 SDK 获取雷达的点云数据。
 - **组播模式**：UDP_IP=<Multicast_Address>。此时雷达向同一个子网内所有设备发送数据，在此子网内的所有设备均可通过 SDK 获取雷达点云数据。
 - **UDP 单播模式**：UDP_IP=<Device_IP>。Device IP 的值为与雷达在同一内网中上位机的 IP。单播模式下，仅该上位机可通过 UDP 传输方式获取雷达点云信息。
 - **UDP 数据传输通道关闭**：注释掉 UDP_IP 信息后，雷达不再通过 UDP 协议向外主动发送数据。若某客户端通过 UDP 方式主动向雷达获取数据，UDP_IP 将修改为该客户端的 IP 地址，雷达数据传输方式变为 UDP 单播模式。
- 执行以下命令，上传 PCS_ENV 文件。

```
./innovusion_lidar_util lidar_ip upload_internal_file PCS_ENV ./PCS_ENV
```

5.2.2.3 获取点云数据

用户可使用 inno_pc_client 获取雷达的点云数据。

inno_pc_client 为雷达 SDK 中的可执行文件，使用该可执行文件可获取雷达点云数据。

- 解压 SDK 文件。

```
tar -xvzf ../<package.tgz>
```

**注意**

- 请按系统实际情况获取最新 SDK 文件。

- 进入文件目录。

```
cd ~/apps/pcs/
```

- 读取点云数据。

```
./inno_pc_client --lidar-ip <INPUT_LIDAR_IP> --lidar-udp-port <INPUT_LIDAR_UDP_PORT>
```

**注意**

- 雷达默认 IP 地址为 172.168.1.10，雷达默认端口为 8010。

附件A 升级雷达

- 获取.img 格式的升级包，并将存有升级包的电脑/上位机连接至雷达，保证网络处于接通状态。

 **注意**

若有需求，请联系 Innovusion 工作人员获取.img 格式升级包。升级包同时包括固件升级和软件升级。

- 修改 IP 地址，使电脑 IP 地址与雷达 IP 地址在同一个网段。
- 打开 Chrome 浏览器，在地址栏中输入雷达 IP。

 **注意**

- 雷达 IP 地址默认为：172.168.1.10。
- 建议使用 ping 指令确认上位机与雷达之间连接通畅，连接通畅时返回值如图所示。

```
deno@deno-OMEN-by-HP-Laptop-16-b0xxx:~$ ping 172.168.1.10
PING 172.168.1.10 (172.168.1.10) 56(84) bytes of data.
 64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=70 ttl=64 time=0.448 ms
 64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=71 ttl=64 time=0.222 ms
 64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=72 ttl=64 time=0.200 ms
 64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=73 ttl=64 time=0.208 ms
 64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=74 ttl=64 time=0.200 ms
 64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=75 ttl=64 time=0.219 ms
 64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=76 ttl=64 time=0.255 ms
 64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=77 ttl=64 time=0.212 ms
 64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=78 ttl=64 time=0.206 ms
 64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=79 ttl=64 time=0.170 ms
 64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=80 ttl=64 time=0.207 ms
 64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=81 ttl=64 time=0.207 ms
 64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=82 ttl=64 time=0.145 ms
 64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=83 ttl=64 time=0.168 ms
 64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=84 ttl=64 time=0.316 ms
 64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=85 ttl=64 time=0.192 ms
 64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=86 ttl=64 time=0.309 ms
 64 bytes from 172.168.1.10: icmp_seq=87 ttl=64 time=0.295 ms
^C
--- 172.168.1.10 ping statistics ---
 87 packets transmitted, 18 received, 79% packet loss, time 88040ms
 rtt min/avg/max/ndev = 0.145/0.232/0.448/0.069 ms
deno@deno-OMEN-by-HP-Laptop-16-b0xxx:~$
```

- 点击 Recovery/Update File。



- 点击 Choose File，弹出【打开】窗口，选择所需升级包。



- 点击 Start Recovery/Update，开始升级。
- 升级完成后断电并重启系统。
- （可选）在【System info】页面可查看版本信息。

附件B 数据格式说明

本章节主要介绍了 InnoDataPacket 和 InnoStatusPacket 包结构。雷达每帧数据根据配置的 UDP 包大小分成多个 InnoDataPacket 包。每 50ms 发送一个 InnoStatusPacket 包。

每个 InnoDataPacket 由 InnoCommonHeader、InnoDataPacket Information 及 Inno Data Block 构成。每个 InnoStatusPacket 由 InnoCommonHeader 和 InnoStatusPacket 构成。数据包均为小端模式。

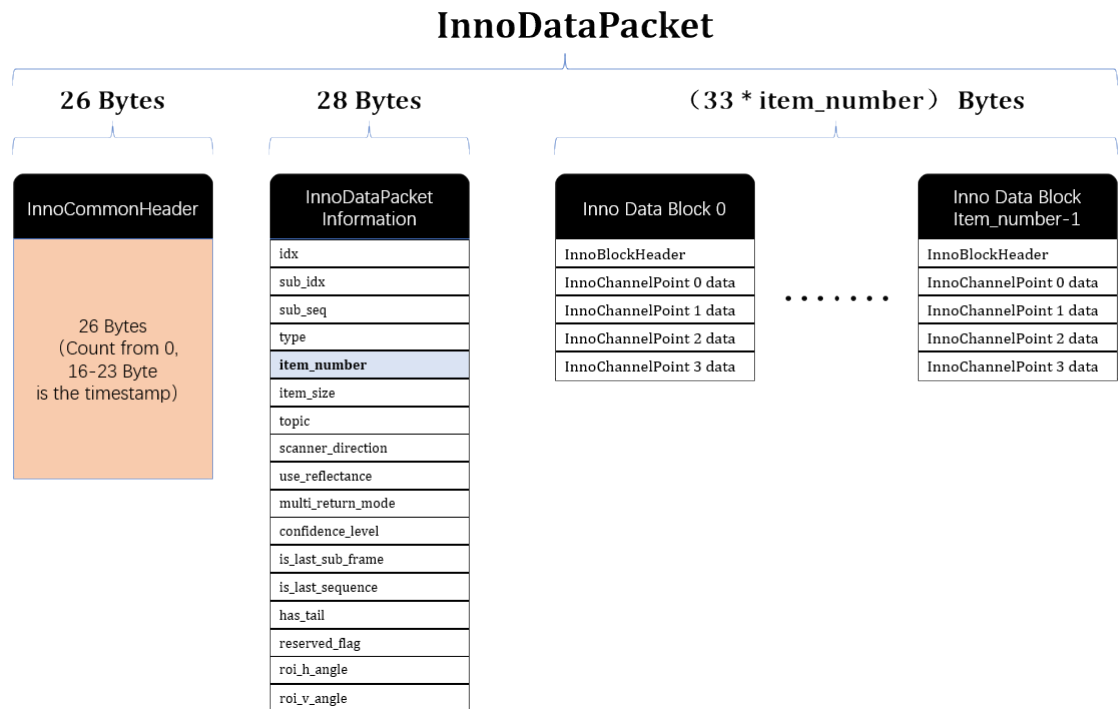


注意

► 本章说明中的 SDK 版本为 2.6.0。

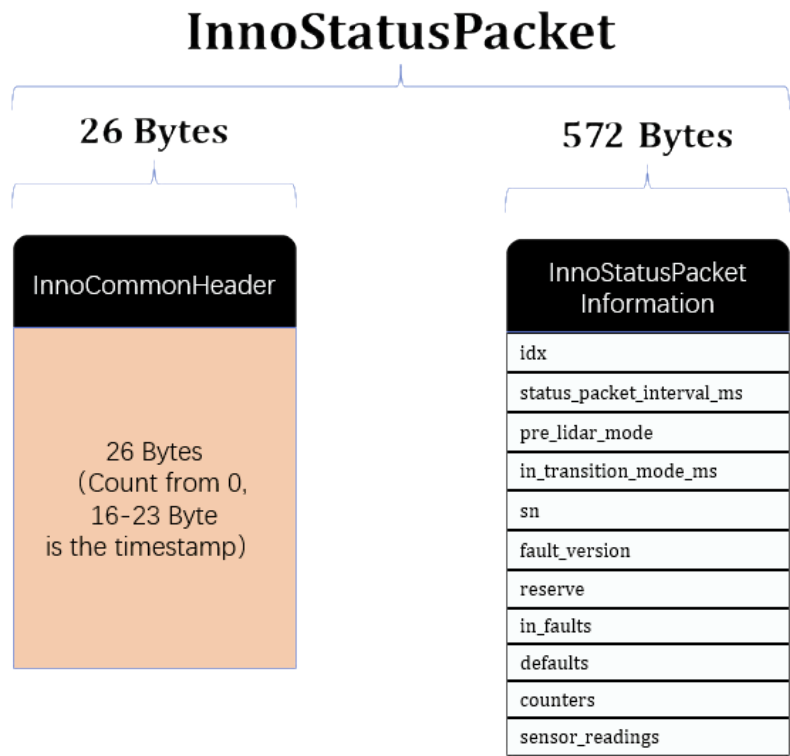
B.1 InnoDataPacket说明

InnoDataPacket 数据包定义如下图所示。



B.2 InnoStatusPacket说明

InnoStatusPacket 数据包定义如下图所示。



附件C 常见故障排除

表8 常见问题及解决方法

序号	故障现象	故障措施
1	网络无法连接	1. 检查供电电压是否正常。
		2. 检查电源是否插紧。
		3. 检查供电电流是否正常，功耗约为 27W。
		4. 检查软件配置是否正确。
		5. 断电至少一分钟，重新上电测试。
		6. 检查网线是否插进。
		7. 检查网络灯是否闪烁。
		8. 检查上位机网卡是否正常，或更换计算机重新测试。
		9. 检查上位机网卡是否为千兆网卡。
		10. 检查上位机 IP 地址，确认上位机 IP 是否和设备 IP 在同一个局域网内。
		11. 断电至少一分钟，重新上电测试。
2	点云显示不正确或无法显示	1. 检查上位机防火墙是否关闭。
		2. 使用 Wireshark 抓包工具检查数据包是否完整。
		3. 检查窗口是否被遮挡。
		4. 断电至少一分钟，重新上电测试。
3	点云出现大量噪点	1. 检查窗口是否被污染。
		2. 检查目标物是否为强反射物体。
		3. 断电至少一分钟，重新上电测试。
4	点云视场角不正确	1. 检查窗口是否被污染。
		2. 检查窗口是否被遮挡。
		3. 检测软件配置是否正确。
		4. 断电至少一分钟，重新上电测试。
5	测距能力不达标	1. 检查窗口是否被污染。
		2. 注意天气的能见度。
		3. 检查窗口是否被遮挡。

序号	故障现象	故障措施
6	无法时间同步	4. 检查雷达机械硬件参数设置是否正确。
		5. 断电至少一分钟，重新上电测试。
		1. 检查时间同步接口连接是否正常。
		2. 检查授时服务是否正常运行。

附件D 缩略语和术语

表9 缩略语

缩略语	全称
AC	Alternating Current, 交流电
DC	Direct Current, 直流电
ETH	Ethernet, 以太网
FAQ	Frequently Asked Questions, 常见问题解答
FOV	Field of View, 视场角
GEN	Generation, 代
GND	Ground, 电线接地端
GPS	Global Positioning System, 全球定位系统
H × W × D	Height × Width × Depth, 高×宽×深
ILA	Innovusion Lidar Appliance, Innovusion 激光雷达应用软件
IP	Internet Protocol, 互联网协议
LiDAR	Light Detection and Ranging, 激光雷达
MAC	Media Access Control, 媒体存取控制
MEC	Multi-Access Edge Computing, 多接入边缘计算
NTP	Network Time Protocol, 网络时间协议
PPS	Pulse Per Second, 脉冲数/秒
PTP	Precision Time Protocol, 精确时间协议
PWR	Power, 电源
ROI	Region of Interest, 感兴趣区域
ROS	Robot Operating System, 机器人操作系统
SDK	Software Development Kit, 软件开发工具包
SN	Serial Number, 序列号
SW	Software, 软件
TCP	Transmission Control Protocol, 传输控制协议
TOF	Time of Flight, 飞行时间测量法
UDP	User Datagram Protocol, 用户数据报协议

表 10 专业术语

术语	定义
1 类激光产品	在相应波长和发射持续时间内，人员接触激光辐射不允许超过 1 类可达发射极限的激光产品。
NTP	NTP 是一种用来使计算机时间同步化协议，广泛用于将计算机同步到 Internet 时间服务器，例如无线电或卫星接收器或电话调制解调器服务。
PTP	PTP 是一种高精度时间同步协议，其本身用于设备之间的高精度时间同步，但也可被借用于设备之间的频率同步。
安装人员	安装人员是指他们在相关领域受过专业培训和具有丰富的经验，并充分了解机器上保护装置的应用和能够评估其工作安全状态。
调试人员	调试人员是指他们在相关领域受过专业培训和具有丰富的经验并充分了解机器上保护装置的应用和能够评估其工作安全状态。
飞行时间测量法	飞行时间测量法通过确定测量发射信号与接收信号的飞行时间间隔来实现距离测量，公式可见 工作原理 章节。
激光产品	用于构成或准备用于构成一个激光器或一个激光系统的任何产品或部件的组合。作为一个部件而出售给其他制造商者的电子产品元件不属于激光产品。
激光器	主要通过受控激光发射过程而产生或放大波长在 180 纳米~1 毫米范围的电磁辐射装置。
激光设备	激光产品的组合或包含激光器的激光产品。
上位机	可以直接发出操控命令的计算机。上位机发出的命令首先给下位机，下位机再根据此命令控制设备。下位机不时读取设备状态数据，转换成数字信号反馈给上位机。
配置人员	配置人员应掌握相关领域的专业知识和经验，具备充分经验，能够评估机器在使用防护设备后是否处于安全运转状态。
人眼安全	尽管产品设计符合 Class 1 人眼安全标准，为了最大程度地保护自身安全，勿使用放大设备（如显微镜、放大镜）直视传输中的激光。
维护人员	合格的维护人员是指他们在相关领域受过专业培训和具有丰富的经验，充分了解机器上保护装置的应用，并在机器操作方面接受过机器操作主管的指导。
车载以太网	车载以太网是一种连接车内电子单元的新型局域网技术。

附件E 规范性引用文件

下表所罗列的对于本文件的应用是必不可少的：

表 11 手册引用到的标准文件

标准号/文号	名称
GB 2893.2-2020	图形符号 安全色和安全标志 第 2 部分：产品安全标签的设计原则
GB 2894-2008	安全标志及其使用导则
GB 7247.1-2012	激光产品的安全-第 1 部分：设备分类、要求
GB 7247.13-2018	激光产品的安全-第 13 部分：激光产品的分类测量
GB 7247.14-2012	激光产品的安全-第 14 部分：用户指南
IEC 60825	Safety of laser products
国务院令 第 551 号	废弃电器电子产品回收处理管理条例

附件F 产品中有害物质的名称及含量

表 12 产品有害物质的名称及含量表

有害物质							
部件名称		铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
硬件	外壳	○	○	○	○	○	○
	非金属机械部件	○	○	○	○	○	○
	金属机械部件	○	○	○	○	○	○
	光学组件	○	○	○	○	○	○
配件	电缆	×	○	○	○	○	○
	网线	×	○	○	○	○	○
	适配器	×	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。							

- ▶ 为了保护环境，本产品或其中的部件报废后，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分开送至有资质的回收站点。
- ▶ 由回收处理站点按照国家相关规定进行分类回收再利用等。
- ▶ 有关本产品的回收处理的详细信息，请咨询当地政府、废品处理机构等。



此标识：本产品环保使用期限为 10 年。在环保使用期限内，产品中含有的有害物质或元素在正常使用下不会发生外泄或突变，用户使用该产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害。产品过了环保使用期要废弃时，必须按国家相关法律法规进行合理处理。

修订记录

版本号	修订内容	修订时间
V1.0	初稿	2022/04/12
V1.1	新增内容： 1. MetaView 操作 2. get_pcd 操作 3. 数据格式说明 更新内容： 1. 技术参数 2. 安装说明 3. 安装方式 4. ILA 平台操作 5. 时间同步	2023/04/06